Átomos de Rydberg interactuando dentro de una cavidad óptica

Andrea Fernanda Rodríguez Rojas

«Universidad Nacional Autónoma de México»

Índice general

1 Introducción ... 3
1.1. Motivación ... 3
1.2. Objetivo ... 3
1.3. Estructura de la tesis ... 3
2 Fundamentos teóricos ... 4
2.1. Interacción luz-materia ... 4
2.1.1. Átomo de dos niveles y la aproximación de onda rotante (RWA) ... 4
2.1.2. Cuantización del campo: Modelo de Jaynes-Cummings ... 5
Inyección externa de fotones
2.1.3. Átomo de tres niveles ... 7
Dressed states y fenómeno de Autler-Townes, Dark states
2.2. Entornos disipativos ... 9
2.2.1. Operador densidad y pérdida de coherencia ... 9
2.2.2. Ecuación maestra de Lindblad ... 9
2.3. Interacciones interatómicas y bloqueo de Rydberg ... 9
3 Formulación del sistema ... 10
3.1. Descripción del sistema físico ... 10
3.1.1. Construcción del Hamiltoniano ... 11
Dinámica de la cavidad y el campo de bombeo, Energía atómica y acoplamiento átomo--láser, Acoplamiento interatómiico y términos de interacción
3.1.2. Incorporación de la disipación y decaimiento ... 13
3.2. Implementación numérica ... 13
3.2.1. Paquetería OpenKet ... 14
Definición simbólica del espacio de Hilbert y operadores, Generación de EDOs y proyección de ecuación maestra, Integración temporal en GSL
3.2.2. Definición y extracción de observables físicos ... 15
Dinámica de poblaciones de los niveles atómicos, Número de fotones dentro de la cavidad
4 Dinámica de la base constructiva ... 17
4.1. Oscilaciones de Rabi en un átomo de dos niveles ... 17
4.2. Inyección y disipación de fotones en una cavidad vacía ... 19
4.3. Múltiples átomos en la cavidad ... 20
4.4. Átomo de tres niveles ... 21
4.4.1. Desdoblamiento *vacuum Rabi* en régimen de acoplamiento fuerte ... 22
4.4.2. Interferencia cuántica y EIT ... 23
4.4.3. Eliminación adiabática del estado intermedio ... 25
AC Stark Shift y Vacuum Stark Shift, Átomo aislado con dos campos clásicos en el espacio libre, Átomo acoplado a la cavidad óptica
5 Excitación colectiva y bloqueo de Rydberg ... 31
5.1. Dinámica de dos átomos independientes ... 31
5.2. Interacción interatómica y Bloqueo de Rydberg ... 33
5.2.1. Bloqueo en átomos de 4 niveles ... 33
5.2.2. Modificación del espectro de la cavidad ... 35
5.2.3. Amplificación de acoplamiento provocada por interacciones ... 37
6 Conclusiones ... 38
Bibliografía ... 39

1 INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

1.2. Objetivo

1.3. Estructura de la tesis

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. Interacción luz-materia

2.1.1. *Átomo de dos niveles y la aproximación de onda rotante (RWA)*

En el estudio de la interacción de la materia con la radiación, partimos del modelo más sencillo que consiste en un átomo de dos niveles con estado base $|g\rangle$ y un estado excitado $|e\rangle$, con energías E_g y E_n, respectivamente[1].

El Hamiltoniano del átomo libre se escribe como:

$$\hat{H}_A = E_g\sigma_{gg} + E_e\sigma_{ee}. \tag{2.1}$$

Si fijamos el origen de energías en el estado base $E_g = 0$, la diferencia de energía entre los niveles se define como $\hbar\omega_{eg} = E_e - E_g$.

Consideramos ahora que el átomo interactúa con un campo electromagnético clásico de frecuencia w, dado por $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E_0}\cos(wt)$. Bajo la aproximación dipolar, donde asumimos de la longitud de onda de la radiación es mucho mayor que el tamaño del átomo, el término del potencial es:

$$\hat{\mathbf{V}}(t) = -\hat{\mathbf{d}}\cdot\hat{\mathbf{E}}(t) = -\hat{d}E_0\cos(wt) \tag{2.2}$$

donde $\hat{d}$ es el operador de momento dipolar eléctrico. Como los elementos de matriz diagonales del dipolo son nulos para estados de paridad definida ($\langle g|\hat{d}|g\rangle = \langle e|\hat{d}|e\rangle = 0$) y los antidiagonales tienen el mismo valor ($\langle g|\hat{d}|e\rangle = \langle e|\hat{d}|g\rangle = d$), el operador dipolo se reduce a $\hat{d} = d(\sigma_{ge} + \sigma_{eg})$. Por lo tanto, el Hamiltoniano total del sistema es:

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \hat{H}_A + \hat{H}_{IL}\\ &= \hbar\omega_{eg}\sigma_{ee} - \hbar\Omega(\sigma_{ge} + \sigma_{eg})(e^{iwt} + e^{-iwt})\end{aligned} \tag{2.3}$$

donde hemos definido la frecuencia de Rabi como $\Omega = dE_0/\hbar$, que caracteriza la fuerza de acoplamiento entre el átomo y el campo.

Luego, para tiempos $t > 0$ podemos expandir el vector de estado como $|\psi(t)\rangle = C_g(t)|g\rangle + C_e e^{-i\omega_{eg}t}|e\rangle)$, y al sustituir en la ecuación de Schrödinger, aparecen términos que oscilan con frecuencias $(w - \omega_{eg})$ y $(w + \omega_{eg})$. En el régimen de resonancia o cerca de ella ($w \approx \omega_{eg}$), los términos que oscilan a $\omega_{eg} + w$ cambian tan rápido que su efecto se promedia a cero en las escalas de tiempo de la dinámica del átomo. Bajo la

[1] Desarrollo obtenido de [1, §4.1] y complementado con [2, §9.5] y [3, §2.2].

aproximación de onda rotante (RWA), omitimos estos términos de alta frecuencia, lo que resulta en un Hamiltoniano en el marco rotante dado por:

$$\begin{aligned}\hat{H}_{IL} &= -\frac{\hbar}{2}\Omega\begin{pmatrix} 0 & e^{i\Delta t} \\ e^{-i\Delta t} & 0 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{\hbar}{2}\Omega\left(e^{i\Delta t}\sigma_{ge} + e^{-i\Delta t}\sigma_{eg}\right)\end{aligned} \tag{2.4}$$

donde $\Delta = w - \omega_{eg}$ es el *detuning* o desintonía entre el campo y la transición atómica.

Además, la evolución de las amplitudes $C_g(t)$ y $C_e(t)$ están descritas por el sistema de ecuaciones diferenciales acopladas:

$$\begin{aligned} i\dot{C}_g &= \frac{\Omega}{2}e^{-i\Delta t}C_e \\ i\dot{C}_e &= \frac{\Omega}{2}e^{i\Delta t}C_g \end{aligned} \tag{2.5}$$

Asumiendo que el átomo inicia en el estado base ($C_g(0) = 1$), la probabilidad de trancisión por absorción es:

$$|C_e(t)|^2 = \left|\frac{\Omega_R}{\Omega}\right|^2 \sin^2\left(\frac{\Omega}{2}t\right) \tag{2.6}$$

donde $\Omega_R = \sqrt{\Delta^2 + \Omega^2}$ es la frecuencia de Rabi generalizada; esta ecuación muestra que la población del átomo oscila entre el estado base y el estado excitado a una frecuencia Ω.

2.1.2. *Cuantización del campo: Modelo de Jaynes-Cummings*

Ahora, en lugar de suponer al campo electromagnético como una onda clásica, para descibir la interacción en una cavidad se requiere tratar a la luz como un sistema cuántico. En este sistema, el campo atrapado en la cavidad se comporta matemáticamente como un oscilador armónico cuántico[2].

Si consideramos un único modo del campo electromagnético de frecuencia w confinado en una cavidad de volumen V, el Hamiltoniano que describe la energía de este modo de radiación es:

$$\hat{H}_{\text{cavidad}} = \hbar w\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) \tag{2.7}$$

donde $\hat{a}^\dagger$ y $\hat{a}$ son los operadores de creación y aniquilación, respectivamente, y satisfacen la relación de conmutación $\left[\hat{a}, \hat{a}^\dagger\right] = 1$; además, definimos el operador $\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$ que representa el número de fotones en la cavidad. Bajo esta representación, el campo eléctrico dentro de la cavidad se expresa como:

$$\hat{E}(z,t) = \xi_0\left(\hat{a} + \hat{a}^\dagger\right)\sin(kz) \tag{2.8}$$

donde $\xi_0 = \sqrt{\hbar w/\varepsilon_0 V}$ es la amplitud del campo por fotón. Con esta expresión se sustituye al coseno clásico y permite que el campo interactúe con el átomo a través del intercambio discreto de cuantos de energía.

[2]Desarrollo obtenido de [1, §4.5, §4.3] y complementado con [4, §9.2.4] y [5, §3.4].

Luego, para estudiar la interacción, acoplamos un átomo de dos niveles ($|g\rangle, |e\rangle$), al modo cuantizado de la cavidad. El Hamiltoniano total del sistema combinado es $\hat{H} = \hat{H}_A + \hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{IM}$, donde $\hat{H}_{IM}$ es el Hamiltoniano de interacción bajo aproximación dipolar $\hat{H}_{IM} = -\hat{\mathbf{d}} \cdot \hat{\mathbf{E}}(t)$.

Así, el término de interacción resulta en:

$$\begin{aligned} \hat{H}_{IM} &= \hbar g\big(\sigma_{eg} + \sigma_{ge}\big)\big(\hat{a} + \hat{a}^\dagger\big) \\ &= \hbar g\big(\sigma_{eg}\hat{a} + \sigma_{eg}\hat{a}^\dagger + \sigma_{ge}\hat{a} + \sigma_{ge}\hat{a}^\dagger\big) \end{aligned} \tag{2.9}$$

donde $g = -d\xi_0/\hbar$ es la constante de acoplamiento átomo-cavidad y cuantifica la fuerza de la interacción entre un sólo átomo y un sólo fotón.

Al igual que en el caso semiclásico, aplicamos la aproximación de onda rotante para simplificar la dinámica. Sin embargo, en el contexto cuántico, la interpretación física de RWA está basada en la conservación de energía: los términos $\sigma_{eg}\hat{a}$ (absorción de fotón y excitación del átomo) y $\sigma_{ge}\hat{a}^\dagger$ (emisión de fotón y desexcitación del átomo) conservan la energía del sistema, mientras que los términos $\sigma_{eg}\hat{a}^\dagger$ y $\sigma_{ge}\hat{a}$ implican procesos donde el átomo se excita creando un fotón o se desexcita absorbiendo uno, los cuales oscilan a frecuencias muy altas y se desprecian.

Al eliminar los términos rápidos, obtenemos finalmente el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings:

$$\hat{H}_{JC} = \hbar w\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\hbar\omega_{eg}\big(\sigma_{ee} - \sigma_{gg}\big) + \hbar g\big(\hat{a}^\dagger\sigma_{eg} + \hat{a}\sigma_{ge}\big) \tag{2.10}$$

y describe el intercambio coherente de una sola excitación entre el átomo y la cavidad. El segundo término reprensenta el Hamiltoniano del átomo aislado, asumiendo que la energía cero se encuentra justo en medio. Sin embargo, como en este sistema la energía cero se encuentra en el estado base, el término se reescribe como $\hbar\omega_{eg}$.

2.1.2.a *Inyección externa de fotones*

Finalmente, la cavidad debe ser alimentada por una fuente externa para poder llenarse de fotones, que no se encuentra incluida en el Hamiltoniano de Jaynes-Cummings. Esto se modela como un campo cásico que entra por uno de los espejos de la cavidad y, de acuerdo a la literatura de sistemas cuánticos abiertos, se introduce simulando un *drive* o forzamiento externo sobre un oscilador cuántico, tal que $H_{\text{drive}} \propto \hat{x}E(t)$, donde $\hat{x}$ es el operador de posición del oscilador.

Para la cavidad, el operador análogo a la posición es $\hat{x} \propto \big(\hat{a} + \hat{a}^\dagger\big)$, añadiendo el término de interacción entre la cavidad y el bombeo con una intensidad de bombeo η_b:

$$\hat{H}_{\text{bombeo}} = \hbar\eta_b\big(\hat{a} + \hat{a}^\dagger\big)\cos(wt). \tag{2.11}$$

De la misma forma que con el átomo, es mejor situarnos en un marco de referencia que rota a la frecuencia del bombeo, y despreciando términos que oscilan rápido aplicando RWA, el Hamiltoniano queda como:

$$\hat{H}_{\text{bombeo}} = \frac{i\hbar}{2}\eta_b\Big(\hat{a}^\dagger e^{-i(w-\omega_p)t} - \hat{a}e^{i(w-\omega_p)t}\Big). \tag{2.12}$$

La presencia de i significa que el bombeo está a 90° fuera de fase con la cavidad, lo que hace posible la inyección de energía eficiente. Si asumimos que el marco de referencia rota justamente a la frecuencia de la cavidad ($\omega_p - w$), los términos exponenciales desaparecen y podemos reescribir la expresión a simplemente:

$$\hat{H}_{\text{bombeo}} = i\hbar\Omega_p\left(\hat{a}^{\dagger} - \hat{a}\right) \tag{2.13}$$

donde se absobió el factor en $\Omega_p = \frac{\eta_b}{2}$. Además, veamos que este Hamiltoniano no conserva el número de fotones, pues describe un proceso externo que puede crearlos o destruirlos en la cavidad, por lo que representa totalmente un proceso cuántico abierto.

2.1.3. *Átomo de tres niveles*

En esta tesis, se estudia principalmente la participación de átomos de tres niveles en configuración cascada o *ladder*. Cuando la intensidad del campo que acopla la transición superior $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ (con frecuencia de Rabi Ω_c y desintonía Δ_c) es lo suficientemente alta, el sistema ya no se puede describir en términos de niveles de energía *desnudos*, y el átomo y campo deben tratarse como un único sistema acoplado[3].

2.1.3.a *Dressed states y fenómeno de Autler-Townes*

En este sistema acoplado se considera al átomo-campo como una única cantidad. En lugar de ver al átomo como un solo sistema que absorbe y emite fotones, se diagonaliza el Hamiltoniano del sistema átomo-láser (ec. 2.4) para encontrar sus eigenestados y eigenvalores. Estos nuevos eigenestados representan una mezcla de los estados atómicos y estados del campo y son llamados *dressed states*.

Supongamos un sistema con un campo de control intenso y en cuasi-resonancia con la transición $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$, con frecuencia ω_c e intensidad Ω_c; y un láser débil de prueba con frecuencia ω_p que sondea la transición inferior $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$ y detuning Δ_p.

El Hamiltoniano puede escribirse como $\hat{H} = \hat{H}_A + \hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{V}_{AC}$, donde $\hat{H}_A$ es el Hamiltoniano del átomo libre, $\hat{H}_{\text{cavidad}} = \hbar\omega_c\hat{a}^{\dagger}\hat{a}$ y $\hat{V}_{AC}$ es la interacción dipoloeléctrica.

Cuando no hay interacción, $\hat{V}_{AC} = 0$, los eigenestados del sistema son los estados $|iN\rangle$, que representan al átomo en el estado $i \in \{g, e, s\}$ con N fotones del láser de control. Cerca de la resonancia, los estados $|sN\rangle$ y $|e[N+1]\rangle$ están casi degenerados y separados por una energía $\hbar\Delta_c$

Al introducir el acoplamiento $\hat{V}_{AC}$, estos dos estados desnudos se acoplan mediante el elemento de matriz:

$$\left\langle sN\middle|\hat{V}_{AC}\middle|e[N+1]\right\rangle = \frac{\hbar\Omega_c}{2}, \tag{2.14}$$

lo que levanta la cuasi-degeneración y fuerza a los niveles a repelerse energéticamente (fenómeno que se conoce como *anticrossing*). Al diagonalizar este subespacio bidimensional, se producen dos nuevos eigenestados perturbados que denotaremos como $|+\rangle$ y $|-\rangle$, y son superposiciones ortogonales de los estados desnudos originales:

[3]Desarrollo obtenido de [6, §6.4] y [7, §9] para la parte **a**, y de [8, §7.2, §7.3] para la parte **b**.

$$\begin{aligned} |+\rangle &= \sin\theta|sN\rangle + \cos\theta|e[N+1]\rangle \\ |-\rangle &= \cos\theta|sN\rangle - \sin\theta|e[N+1]\rangle \end{aligned} \tag{2.15}$$

donde la relación entre la fuerza de acomplamiento y la desintonía determina al ángulo de mezcla $\theta = -\frac{\Omega_c}{\Delta_c}$. A su vez, las energías de estos estados vestidos tienen una separación dadas por una frecuencia de Rabi efectiva:

$$\hbar\Omega_{\text{eff}} = \hbar\sqrt{\Omega_c^2 + \Delta_c^2} \tag{2.16}$$

Veamos que en resonancia exacta $\Delta_c = 0$, se tiene $\theta = \frac{\pi}{4}$, por lo que los *dressed states* son combinaciones simétricas y antisimétricas puras (50/50) de $|e\rangle$ y $|s\rangle$; y bajo esta condición, la separación de la energía alcanza el valor mínimo $\hbar\Omega_c$.

Finalmente, una de las consecuencias de la formación de *dressed states*, es el desdoblamiento de Autler-Townes en el espectro de absorción del láser de prueba débil.

Debido a que el estado desnudo $|e\rangle$ está distribuido en los dos estados vestidos $|+\rangle$ y $|-\rangle$, la transición original de frecuencia se divide. El láser de prueba ahora resuena con las dos transiciones permitidas: $|g[N+1]\rangle \to |+\rangle$ y $|g[N+1]\rangle \to |-\rangle$. En consecuencia, la línea de absorción se divide en dos picos (doblete) separadas por una frecuencia Ω_{eff}.

Este desdoblamiento de los niveles de energía es la evidencia macroscópica del acoplamiento fuerte y coherente entre el átomo y el campo electromagnético.

2.1.3.b *Dark states*

Por otro lado, mientras que el desdoblamiento Autler-Townes es consecuencia del desplazamiento de los niveles de energía bajo campos intensos, otro caso particular es la interacción del átomo de tres niveles con dos campos coherentes que provoca fenómenos como la existencia de *dark states*.

Considerando el sistema cascada ya descrito, en el caso de resonancia para ambas transiciones $\Delta_p = \Delta_c = 0$, el Hamiltoniano de interacción bajo RWA es:

$$\hat{H}_I = -\frac{\hbar}{2}\big(\Omega_p\sigma_{eg} + \Omega_c\sigma_{se} + \Omega_p^*\sigma_{ge} + \Omega_c^*\sigma_{es}\big). \tag{2.17}$$

Nos interesa saber si existe un estado estacionario del sistema, que denotaremos como $|D\rangle$, y cuya energía de interacción sea estrictamente cero, es decir, $\hat{H}_I|D\rangle = 0$.

Proponemos el estado $|D\rangle = C_g|g\rangle + C_e|e\rangle + C_s|s\rangle$ y, aplicando el Hamiltoniano de interacción (por simplicidad, asumimos que las frecuencias de Rabi son reales), se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas para las amplitudes de probabilidad. En particular, la evolución temporal del estadio intermedio está dada por:

$$\dot{C}_e = \frac{i}{2}\big(\Omega_p C_g + \Omega_c C_s\big) \tag{2.18}$$

donde existe una condición para la cual la amplitud de probabilidad del estadio intermedio se anula, tal que $\dot{C}_e = 0$, lo que implica que $\Omega_p C_g + \Omega_c C_s = 0$. Esto define al eigenestado:

$$|D\rangle = \frac{\Omega_c|g\rangle - \Omega_p|s\rangle}{\sqrt{\Omega_p^2 + \Omega_c^2}}. \tag{2.19}$$

A este eigenestado se le conoce como *dark state*, y se caracteriza por no tener contribución del estado intermedio $|e\rangle$, por lo que el sistema se vuelve inmune al decaimiento espontáneo γ_e y queda atrapado coherentemente entre los estados $|g\rangle$ y $|s\rangle$.

2.2. Entornos disipativos

2.2.1. *Operador densidad y pérdida de coherencia*

2.2.2. *Ecuación maestra de Lindblad*

2.3. Interacciones interatómicas y bloqueo de Rydberg

3 FORMULACIÓN DEL SISTEMA

En el presente capítulo se establece la formulación matemática del sistema bajo estudio, que consiste en dos átomos de cuatro niveles en cascada interactuando dentro de una cavidad óptica, realizando la construcción del Hamiltoniano total como la suma de las contribuciones de los Hamiltonianos de los subsistemas que lo componen e incluyendo las aportaciones energéticas individuales y los acoplamientos entre los subsistemas, y formulando finalmente los mecanismos disipativos que dictan la interacción del sistema con su entorno. El objetivo es obtener una descripción analítica que exprese la física de las simulaciones numéricas posteriores.

Debido a que la complejidad de los sistemas cuánticos de muchos niveles dificulta la búsqueda de soluciones analíticas exactas, esta investigación utiliza un enfoque computacional para la resolución del modelo que a continuación se formula. En la Sección 3.2. de este capítulo se detallan las técnicas numéricas utilizadas para resolver la ecuación maestra de Lindblad, describiendo el algoritmo de la simulación y las herramientas computacionales usadas.

3.1. Descripción del sistema físico

El sistema que se estudia en este trabajo está conformado por dos átomos idénticos de cuatro niveles, confinados dentro de una cavidad óptica de un solo modo. Los niveles de energía de los átomos se encuentran en configuración de cascada, y como los siguientes estados:

- $|g\rangle$: estado base
- $|e\rangle$: estado intermedio
- $|s\rangle$: estado altamente excitado (Rydberg)
- $|p\rangle$: estado de bloqueo

Para la dinámica del sistema se usan dos campos externos: un láser de prueba cuya naturaleza es un bombeo que inyecta fotones a la cavidad a frecuencia ω_p y es considerado cuántico; y un láser de control clásico de intensidad constante y frecuencia ω_c que acopla los niveles $|e\rangle$ y $|s\rangle$, con desintonía (*detuning*) entre la frecuencia del campo y la frecuencia de transición entre los niveles $\Delta_c = \omega_c - \omega_{se}$.

La cavidad, a su vez, acopla la transición entre los niveles $|g\rangle$ y $|e\rangle$, con desintonía $\Delta_p = \omega_p - \omega_{eg}$.

Además, los átomos descaen espontáneamente de los niveles $|s\rangle$ y $|e\rangle$ con tasas de decaimiento de γ_s y γ_e, respectivamente.

La configuración descrita anteriormente queda representada en la Fig. 3.1. No existe ningún campo externo que acople directamente los niveles $|s\rangle$ y $|p\rangle$, pero la dinámica de este último nivel estará únicamente determinada por las interacciones interatómicas, que se modelan a través de términos de interacción de tipo dipolar y de tipo de intercambio.

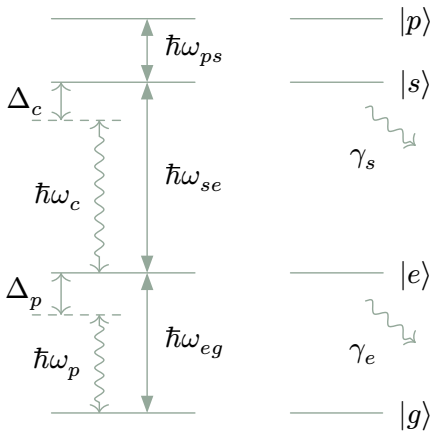

Fig. 3.1

Diagrama de la interacción de un átomo de cuatro niveles con un campo de prueba con frecuencia ω_p que acopla los niveles $|g\rangle \to |e\rangle$ y un campo de control con frecuencia ω_c que acopla $|e\rangle \to |s\rangle$, así como decaimientos espontáneos γ_s y γ_e entre los niveles $|s\rangle \to |e\rangle$ y $|e\rangle \to |g\rangle$, respectivamente.

3.1.1. *Construcción del Hamiltoniano*

A partir de la dinámica descrita anteriormente, se construye el operador Hamiltoniano total $\hat{H}$ del sistema. Este operador es el responsable de la evolución unitaria del mismo y se descompone como la suma de la energía de la cavidad, y las contribuciones individuales de cada átomo y de interacción entre ellos y con los campos externos.

Bajo la aproximación de onda rotante (RWA), $\hat{H}$ queda escrito como:

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{\text{bombeo}} + \hat{H}_{\text{atomos}} + \hat{H}_{\text{interaccion}} + \hat{H}_{\text{DR}} + \hat{H}_{\text{EE}}. \tag{3.20}$$

A continuación, se detalla el significado físico de cada uno de estos términos.

3.1.1.a *Dinámica de la cavidad y el campo de bombeo*

El campo EM de la cavidad se modela como un oscilador armónico cuántico. El Hamiltoniano libre de la cavidad, en un marco de referencia que rota a la frecuencia del láser de prueba (bombeo), queda escrito como[4]:

$$\hat{H}_{\text{cavidad}} = \hbar\Delta_p \hat{a}^\dagger \hat{a} \tag{3.21}$$

donde $\hat{a}$ y $\hat{a}^\dagger$ son los operadores de creación y aniquilación de fotones, respectivamente.

Luego, la inyección de fotones al sistema de la cavidad se describe mediante el Hamiltoniano de bombeo:

$$\hat{H}_{\text{bombeo}} = i\hbar\Omega_p\left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right) \tag{3.22}$$

donde Ω_p representa la intensidad (frecuencia de Rabi) del campo de prueba.

[4]Al segundo término de ec. 2.10 lo movemos de lugar para que quede representado en $\hat{H}_A$. Además, como asumimos un marco de referencia que rota a la frecuencia del láser de prueba, $w = \omega_p$ queda en términos de la desintonía.

3.1.1.b *Energía atómica y acoplamiento átomo-láser*

La interacción de los átomos con los campos EM, dado por $\hat{H}_{\text{interaccion}}$ consta de dos partes: el acoplamiento cuántico con el modo de la cavidad ($\hat{H}_{IM}$) y el acoplamiento clásico con el láser de control[5] ($\hat{H}_{IL}$). Para el átomo k-ésimo, con $k = 1, 2$, se tiene:

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{interaccion}_{,k}} &= \hat{H}_{IM} + \hat{H}_{IL} \\ &= \hbar g\left(\sigma_{ge}^{(k)}\hat{a}^{\dagger} + \sigma_{eg}^{(k)}\hat{a}\right) - \hbar\frac{\Omega_c}{2}\left(\sigma_{es}^{(k)} + \sigma_{se}^{(k)}\right).\end{aligned} \tag{3.23}$$

Aquí, g es la constante de acoplamiento átomo-cavidad, que dicta el intercambio de excitaciones entre la cavidad y la transición $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, mientras que Ω_c es la intensidad del láser de control clásico aplicado a la transición $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$, y $\sigma_{ij}^{(k)}$ el operador $|i\rangle\langle j|$ del átomo k.

El Hamiltoniano libre para los dos átomos ($\hat{H}_{\text{atomos}} = \hat{H}_{A1} + \hat{H}_{A1}$) está dado por la suma de las energías de cada nivel atómico:

$$\hat{H}_{A,k} = E_g\sigma_{gg}^{(k)} + E_e\sigma_{ee}^{(k)} + E_s\sigma_{ss}^{(k)} + E_p\sigma_{pp}^{(k)} \tag{3.24}$$

donde las energías relativas de los niveles atómicos dependen de las desintonías del sistema (Δ_p, Δ_c), y

- $E_g = 0$ (nivel de referencia)
- $E_e = \hbar\Delta_p$
- $E_s = \hbar\left(\Delta_p + \Delta_c\right)$
- $E_p = E_s$

3.1.1.c *Acoplamiento interatómiico y términos de interacción*

Cuando dos átomos se encuentran a distancias cortas, la interacción dipolo-dipolo provoca un desplazamiento en los niveles de energía [9]. Para describir correctamente el sistema, es necesario recurrir a dos mecanismos de interacción interatómica.

El primer término, $\hat{H}_{\text{DR}}$ (dipolar resonante), describe el intercambio resonante de excitaciones en la transición inferior $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$. Ocurre cuando los átomos están en niveles que permiten transferencia de energía interna, es decir, que una excitación salte de un átomo a otro de manera no radiativa:

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\text{DR}} &= \hbar\frac{\Omega_{12}}{R^3}\left(\sigma_{ge}^{(1)\dagger} \otimes \sigma_{ge}^{(2)} + \sigma_{ge}^{(1)} \otimes \sigma_{ge}^{(2)\dagger}\right) \\ &= \hbar\frac{\Omega_{12}}{R^3}(|eg\rangle\langle ge| + |ge\rangle\langle eg|)\end{aligned} \tag{3.25}$$

donde Ω_{12} es la fuerza de interacción del intercambio y R la distancia interatómica.

El segundo término, $\hat{H}_{\text{EE}}$ (estados excitados), es muy importante para este trabajo, ya que modela la fuerte interacción inducida cuando los átomos alcanzan niveles superiores.

[5] Al Hamiltoniano expresado en ec. 2.4 se le aplica una transformación unitaria para moverse en un marco rotante a la frecuencia del láser de control, lo que hace que las matrices sean constantes en el tiempo y facilita la simulación. Esto provoca que la dependencia temporal de estos Hamiltonianos esté absorbida en las energías diagonales del átomo, expresadas en desintonías, y por esa razón aparecen en $\hat{H}_A$.

Aunque estos niveles no estén poblados, su existencia aún distorsiona los niveles del estado base [6]:

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\mathrm{EE}} &= \hbar\frac{C_3}{R^3}\left(\sigma_{sp}^{(1)} + \sigma_{sp}^{(1)\dagger}\right) \otimes \left(\sigma_{sp}^{(2)} + \sigma_{sp}^{(2)\dagger}\right) \\ &= \hbar\Omega_{\mathrm{EE}}(|ps\rangle\langle sp| + |sp\rangle\langle ps|) + |ss\rangle\langle pp| + |pp\rangle\langle ss|)\end{aligned} \tag{3.26}$$

donde $C_3 \propto d^2$, siendo d el momento dipolar eléctrico de la transición, que representa la fuerza de interacción que acopla los estados doblemente excitados.

Físicamente, esta interacción provoca un desplazamiento simétrico $\Delta E = \pm\frac{C_3}{R^3}$ en los niveles de energía del estado colectivo [9]. Si este desplazamiento es mucho mayor que la frecuencia de Rabi ($C_3 \gg \Omega_c$), el sistema sale de resonancia [10] y la absorción del segundo fotón se vuelve energéticamente prohibida, dando lugar al fenómeno de bloqueo de excitación, que se manifiesta como una supresión de los estados doblemente excitados $|ss\rangle$ y $|pp\rangle$. Con la intención de englobar la relación de C_3 y R en un único parámetro, en esta tesis utilizaremos $\Omega_{\mathrm{EE}} = \frac{C_3}{R^3}$ para la descripción de este bloqueo.

3.1.2. *Incorporación de la disipación y decaimiento*

Debido a que el sistema es abierto, ya que los espejos de la cavidad no son perfectos y los átomos intercatúan con el entorno, es necesario incluir los procesos de pérdida de fotones de la cavidad y el decaimiento atómico espontáneo.

Estas pérdidas de energía se introducen utilizando el formalismo de la Ecuación Maestra de Lindblad[6] para la matriz densidad $\hat{\rho}$:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{h}\left[\hat{H}, \hat{\rho}\right] + \kappa\mathcal{L}[\hat{a}] + \sum_{j=1,2}\left(\frac{\gamma_e}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{ge}^{(j)}\right] + \frac{\gamma_s}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{es}^{(j)}\right]\right) + \frac{\gamma_{12}}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{ge}^{(1)} + \sigma_{ge}^{(2)}\right] \tag{3.27}$$

donde el superoperador de Lindblad $\mathcal{L}$ se define como $\mathcal{L}\left[\hat{\mathcal{O}}\right] = 2\hat{\mathcal{O}}\hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}^\dagger - \hat{\mathcal{O}}^\dagger\hat{\mathcal{O}}\hat{\rho} - \hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}^\dagger\hat{\mathcal{O}}$

El término proporcional a κ modela la fuga de fotones a través de los espejos de la cavidad, mientras que los términos con γ_e y γ_s representan el decaimiento espontáneo individual de cada átomo en las transiciones $|e\rangle \leftrightarrow |g\rangle$ y $|s\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, respectivamente.

Cuando la distancia entre los átomos es menor que la longitud de onda de la transición $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, los átomos pueden emitir fotones de manera correlacionada y actúan como un sistema colectivo, generando efectos de superrradiancia o subradiancia en el sistema [11]. Esto se incluye mediante un término de decaimiento colectivo, γ_{12}, el cual actúa sobre el operador de salto conjunto $\left(\sigma_{ge}^{(1)} + \sigma_{ge}^{(2)}\right)$.

3.2. Implementación numérica

Para el sistema propuesto en este trabajo, el espacio de Hilbert total se construye como el producto tensorial de los subespacios individuales:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{cavidad}} \otimes \mathcal{H}_{\text{átomo1}} \otimes \mathcal{H}_{\text{átomo2}}. \tag{3.28}$$

[6] Con el objetivo de mantener simple y general la ecuación maestra, en todas las simulaciones descritas en esta tesis se utlizaron unidades naturales, tal que $\hbar = 1$.

Dado que cada átomo posee 4 niveles de energía, y el espacio de Fock de la cavidad debe ser truncado un número máximo de fotones, $N_{\max}$, la dimensión total del espacio de Hilbert es $D = 4^2 N_{\max}$. Por lo tanto, la matriz densidad $\hat{\rho}(t)$ contiene $D = (16N_{\max})^2$ elementos[7].

Para un truncamiento típico de $N_{\max} = 10$, el sistema requiere la resolución simultánea de $(160)^2 = 25,600$ ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) acopladas y con coeficientes complejos. Además, a medida que se incrementa el truncamiento $N_{\max}$ para obtener resultados más precisos, la dimensión del espacio de Hilbert crece exponencialmente, lo que hace que la solución analítica sea inaccesible.

Por tanto, se hace necesario recurrir a métodos numéricos para resolver la dinámica del sistema. Sin embargo, aún así resolverlo directamente usando solamente un lenguaje interpretado como Python resulta lento y poco eficiente, por lo que se opta por una alternativa numérica más optimizada.

3.2.1. *Paquetería OpenKet*

Para la resolución numérica de la ecuación maestra de Lindblad se utilizó OpenKet, una paquetería desarrollada en Python y especializada en la manipulación de objetos cuánticos en notación de Dirac. La ventaja más importante de OpenKet es que permite definir el problema del sistema cuántico en lenguaje simbólico utilizando la notación de Dirac, y luego traducirlo a objetos numéricos listos para ser resueltos utilizando librerías como SciPy (de Python) o GSL (de C).

El flujo de trabajo en OpenKet se dividió en tres etapas descritas a continuación.

3.2.1.a *Definición simbólica del espacio de Hilbert y operadores*

Esta etapa consistió en construir las expresiones algebráicas que describen al sistema.

Primero, se definieron simbólicamente los estados base de cada subsistema mediante objetos tipo `Ket` y `Bra`, utilizando la notación de Dirac. La base ortonormal completa se generó con el producto tensorial de las bases individuales: $\{|i\rangle_{\mathrm{A1}} \otimes |j\rangle_{\mathrm{A2}} \otimes |N\rangle_{\mathrm{cav}}\}$, donde $i, j \in \{g, e, s, p\}$ y $N \in \{0, 1, 2, ..., N_{\max}\}$. De ahora en adelante, al elemento de la base completa lo denotaremos simplemente como $|l_1 l_2 n\rangle$, donde l_1 y l_2 es el nivel del átomo 1 y 2, respectivamente, y n el número de fotones dentro de la cavidad.

Luego, se instanciaron los operadores de creación ($\hat{a}^\dagger$) y aniquilación ($\hat{a}$), así como los operadores de transición atómica $\sigma_{ij}^{(k)} = |i\rangle_k \langle j|$. Y gracias a la capacidad de OpenKet de manejar objetos simbólicos, se pudo escribir el Hamiltoniano total $\hat{H}$ y los superoperadores de disipación $\mathcal{L}\left[\hat{\mathcal{O}}\right]$ de forma idéntica a sus expresiones analíticas (presentadas en la sección anterior), manteniendo las constantes de acoplamiento, desintonías y tasas de decaimiento como parámetros libres que se pueden modificar fácilmente para explorar diferentes regímenes del sistema.

3.2.1.b *Generación de EDOs y proyección de ecuación maestra*

[7] En realidad, la dimensión final es $2D$, debido que cada elemento de la matriz densidad tiene una parte real y una parte imaginaria, que se operan como elementos independientes.

Una vez definido el sistema en términos de objetos simbólicos, se utilizó la función `build_ode` de OpenKet para traducir la ecuación maestra de Lindblad a un sistema de EDOs acopladas. Esta función toma la expresión algebráica de $\dot{\hat{\rho}}$, calcula los conmutadores y productos de operadores, y proyecta el resultado sobre la base completa del espacio de Hilbert. Posteriormente, OpenKet genera de forma automática un archivo de código en lenguaje C que contiene el sistema de EDOs acopladas explícitamente desarrollado, y adicionalmente se genera un diccionario de mapeo (escrito en lenguaje Python), que vincula las variables simbólicas de Python con los índices del arreglo numérico en C.

3.2.1.c *Integración temporal en GSL*

Finalmente, se obtiene la evolución temporal del sistema a partir de un estado inicial puro, expresado simbólicamente y que es mapeado a una expresión numérica trabajable usando el diccionario creado en el paso anterior. Para este trabajo se estableció que el sistema inicia en el estado base absoluto, es decir, sin fotones en la cavidad y ambos átomos en su estado base $|g\rangle$:

$$\hat{\rho}(t_{=0}) = |gg0\rangle\langle gg0|. \tag{3.29}$$

La integración temporal se ejecutó a través del uso de la función `gsl_main`, la cual genera la función `main` de C para obtener el archivo final listo para ser compilado y ejecutado, utilizando la biblioteca *GNU Scientific Library (GSL)*. GSL aplica algoritmos de integración de paso adaptativo para resolver el sistema de EDOs de manera más precisa, y los resultados de la integración se exportaron a archivos de formato HDF5 para su posterior análisis.

3.2.2. ***Definición y extracción de observables físicos***

La matriz de densidad $\hat{\rho}(t)$ resultante de la integración numérica contiene toda la información estadística del sistema; sin embargo, para poder exprimir su sentido físico, es necesario traducirla a magnitudes físicas medibles calculando los valores esperados de los observables.

En OpenKet, el cálculo de un observable $\left\langle\hat{\mathcal{O}}\right\rangle = \mathrm{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}\right)$ se realiza definiendo primero el operador simbólico $\hat{\mathcal{O}}$ correspondiente, para así luego extraer su valor numérico en cada instante de tiempo usando las funciones `trace` y `sub_qexpr`. La función `sub_qexpr` mapea cada elemento del operador densidad $\hat{\rho}_{n,m} = \langle n|\hat{\rho}|m\rangle$, obtenidos tras evaluar analíticamente la traza $\mathrm{Tr}\left(\hat{\rho}\hat{\mathcal{O}}\right)$, hacia sus correspondientes índices en el arreglo numérico unidimensional resuelto por el integrador, utilizando el diccionario generado durante la compilación.

Para el análisis de la dinámica del sistema de estudio, se definieron los siguientes observables.

3.2.2.a *Dinámica de poblaciones de los niveles atómicos*

Para estudiar el fenómeno de bloqueo y la distribución de excitaciones, se calculó la probabilidad de encontrar al par de fotones en cada uno de los 16 estados atómicos

posibles. El operador de proyeccion para el estado conjunto $|ij\rangle$, donde el átomo 1 está en el estado $|i\rangle$ y el átomo 2 en el $|j\rangle$, se define como $\mathcal{P}_{ij} = \sigma_{ii}^{(1)} \otimes \sigma_{jj}^{(2)} \otimes \mathbb{I}_{\text{cav}}$.

La evolución temporal de la población está dada por:

$$\mathcal{P}_{ij}(t) = \mathrm{Tr}\big[\hat{\rho}(t)\mathcal{P}_{ij}\big]. \tag{3.30}$$

3.2.2.b *Número de fotones dentro de la cavidad*

La respuesta de la configuración de dos átomos altera el estado del campo EM en la cavidad. Para cuantificar este efecto, se evaluó el número medio de fotones utilizando el operador de número $\hat{N} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$, por lo tanto,

$$\left\langle \hat{N} \right\rangle (t) = \mathrm{Tr}\big[\hat{\rho}(t)\hat{a}^\dagger \hat{a}\big]. \tag{3.31}$$

Este observable permite constrastar la absorción y emisión de luz entre los átomos y la cavidad en el régimen de átomos independientes frente al de fuerte interacción interatómica, sirviendo así como evidencia del comportamiento colectivo del sistema.

4 DINÁMICA DE LA BASE CONSTRUCTIVA

Antes de estudiar la dinámica acoplada de dos átomos interaccionando, es importante establecer la validez del método numérico implementado y definir las bases físicas que rigen el sistema principal. En este capítulo, se utiliza la paquetería OpenKet para analizar fenómenos cuánticos bien conocidos analíticamente. Dicha discusión se divide en dos etapas.

Primero, en las primeras dos secciones se aíslan los subsistemas más elementales: el átomo de dos niveles y el modo de cavidad disipativo, esto con el objetivo de garantizar que los términos del Hamiltoniano y los superoperadores de pérdida funcionan de manera precisa.

Posteriormente, en la Sección 4.4., se introduce un único átomo de cuatro niveles en la cavidad. A través del análisis de las poblaciones atómicas y del campo intracavidad, se caracterizarán fenómenos de interferencia cuántica como el desdoblamiento *vacuum Rabi*, el efecto Autler-Townes y la Transparencia Inducida Electromagnética (EIT). Esto nos permite obtener sistemas de referencia para lograr identificar la fenomenología nueva causada en nuestro sistema de interés al introducir un segundo átomo en el Capítulo 5.

4.1. Oscilaciones de Rabi en un átomo de dos niveles

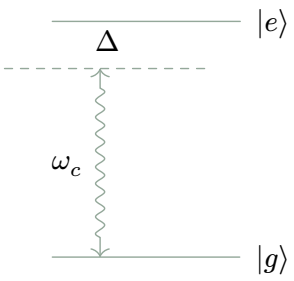

Fig. 4.1

Diagrama de la interacción de un átomo de dos niveles en cuasiresonancia con un campo electromagético, con desintonía Δ.

El sistema cuántico de interacción luz-materia más elemental es un átomo de dos niveles (Fig. 4.1), interactuando con un campo electromagnético clásico. De acuerdo con la teoría clásica de interacción, ignorando efectos de decaimiento y bajo la aproximación de onda rotante (RWA), la probabilidad de encontrar al átomo en el estado excitado evoluciona en el tiempo y está dada analíticamente por la fórmula de Rabi (descrita en Capítulo 2):

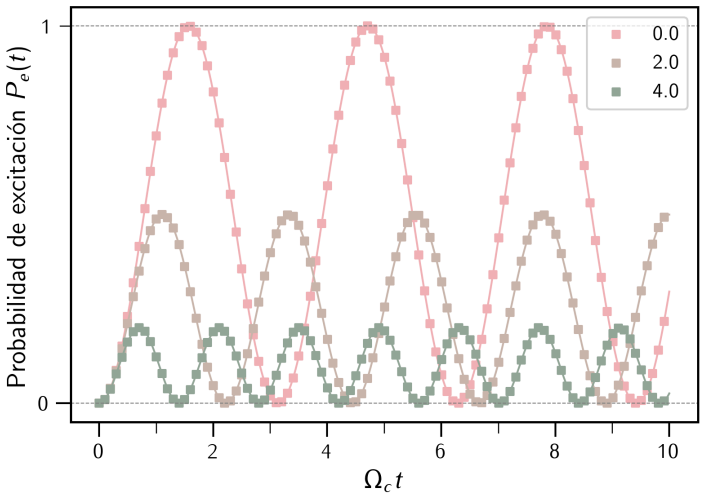

Fig. 4.2

Evolución temporal de la probabilidad de excitación $P_e(t)$ para un átomo de dos niveles interactuando con un campo clásico, partiendo del estado base $|g\rangle$. Los marcadores cuadrados representan los resultados obtenidos numéricamente usando la integración de la ecuación maestra (ec. 4.35) con OpenKet, mientras que las líneas continuas corresponden a la solución analítica de la ec. 4.32. Se observan tres valores de desintonía: total resonancia $\Delta = 0.0$ (verde), y fuera de resonancia $\Delta = 2.0$ (morado), $\Delta = 4.0$ (naranja). El tiempo está normalizado respecto a la frecuencia de Rabi Ω_c, cuyo valor es $\Omega_c = 2.0$.

$$P_e(t) = \frac{\Omega_c^2}{\Omega_R^2} \sin^2\left(\frac{\Omega_R}{2} t\right) \tag{4.32}$$

donde Ω_c es la frecuencia de Rabi que caracteriza la intensidad de acomplamiento entre los niveles $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, y $\Omega_R = \sqrt{\Omega_c^2 + \Delta^2}$ es la frecuencia de Rabi generalizada, la cual depende de la desintonía Δ entre la frecuencia del láser y la frecuencia de transición atómica.

Para poder simular este sistema, se truncó el espacio de Hlbert a un sistema sin cavidad y de un solo átomo, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{átomo1}}$, del que se consideraron únicamente sus primeros dos niveles, aislando los términos correspondientes en el Hamiltoniano general (ec. 3.20). Así, los Hamiltonianos utilizado son

$$\hat{H}_A = \hbar \Delta \sigma_{gg} \tag{4.33}$$

$$\hat{H}_{\text{interaccion}} = -\frac{\hbar}{2} \Omega_c (\sigma_{eg} + \sigma_{ge}) \tag{4.34}$$

y, debido a que no se consideraron efectos de decaimiento, la ecuación maestra de Lindblad se reduce simplemente a la ecuación de Von Neumann:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{\hbar} \left[\hat{H}_A + \hat{H}_{\text{interaccion}}, \hat{\rho}\right] \tag{4.35}$$

con condiciones iniciales $\hat{\rho}(t_{=0}) = |g\rangle\langle g|$.

Como se observa en la Fig. 4.2, la integración numérica es bastante precisa con la solución analítica para todos los regímenes de desintonía evaluados. En el caso de total resonancia $\Delta = 0.0$, el sistema oscila perfectamente entre los valores 0 y 1 a una frecuencia dada puramente por Ω_c.

Al introducir desintonía no nula ($\Delta = 2.0$ y $\Delta = 4.0$), se observan dos efectos explicados por la teoría semiclásica [1, cap.4]: por un lado, la amplitud máxima de excitación es menor, disminuyendo drásticamente la probabilidad de que el átomo se encuentre excitado; y, por otro lado, la frecuencia de las oscilaciones aumenta conforme el sistema oscila a la frecuencia de Rabi generalizada Ω_R.

Esto valida que OpenKet logra simular correctamente los efectos de desintonía en el acoplamiento átomo-láser.

4.2. Inyección y disipación de fotones en una cavidad vacía

Ahora, el siguiente paso para la calibración del modelo es la implementación de términos no unitarios, es decir, la inyección y pérdida de excitaciones en un sistema abierto. Para ello, se realizó la simulación de un modo de cavidad en ausencia de átomos.

La dinámica de este sistema se rige por la *competencia* entre el bombeo externo (con intensidad Ω_p) que inyecta fotones al modo de la cavidad, y la tasa de decaimiento κ que modela la fuga de los fotones a través de los espejos.

Nuevamente, reducimos el espacio de Hilbert, pero ahora a un sistema de la cavidad sin átomos, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{cavidad}}$, por lo que los términos sobrevivientes del Hamiltoniano de la ec. 3.20 son:

$$\hat{H}_{\text{cavidad}} = \hbar\Delta\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) \tag{4.36}$$

$$\hat{H}_{\text{bombeo}} = i\hbar\Omega_p\left(\hat{a}^\dagger - \hat{a}\right) \tag{4.37}$$

donde Δ en este contexto corresponde a la desintonía entre la frecuencia del láser de bombeo y la resonancia de la cavidad, por lo que la ecuación maestra que describe el proceso de esta subsección es:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{\text{bombeo}}, \hat{\rho}\right] + \frac{\kappa}{2}\mathcal{L}[\hat{a}] \tag{4.38}$$

y se usaron las condiciones iniciales $\hat{\rho}(t_{=0}) = |0\rangle\langle 0|$.

Analíticamente, el número medio de fotones dentro de la cavidad $\langle N\rangle(t)$ evoluciona hacia un estado estacionario dado por el balance entre la ganacia de fotones y la pérdida de estos. Si el sistema parte del vacío cuántico, la solución analítica establece que el campo dentro de la cavidad evoluciona como un estado coherente $|\alpha(t)\rangle$ [1, cap.8], cuya amplitud compleja está descrita por:

$$\alpha(t) = \alpha_{\text{ss}}\left(1 - e^{-(\frac{\kappa}{2}+i\Delta)t}\right) \tag{4.39}$$

donde $\alpha_{\text{ss}} = \frac{\Omega_p}{\frac{\kappa}{2}+i\Delta}$ es la amplitud del campo en el límite $t \to \infty$ [12, cap.7]. Por lo tanto, el número medio de fotones se calcula como $\langle N\rangle(t) = |\alpha(t)|^2$.

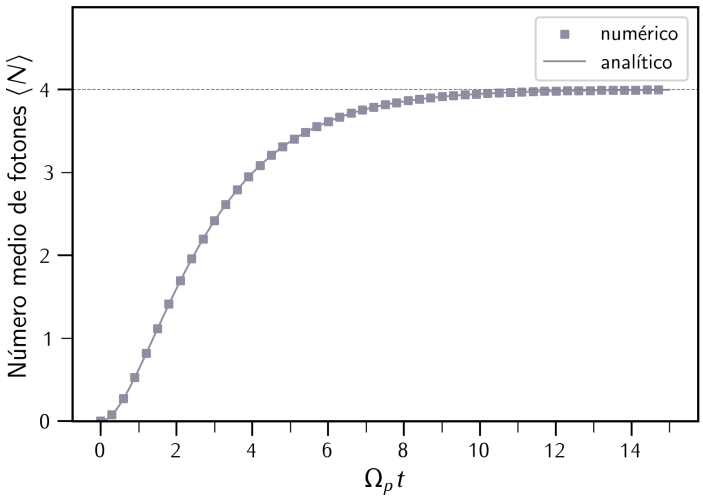

Fig. 4.3

Evolución temporal del número medio de fotones $\langle N \rangle$ en una cavidad bombeada con disipación, en calidad de resonancia $\Delta = 0$. Los marcadores cuadrados representan la simulación numérica obtenida de alimentar a OpenKet con la ec. 4.38, partiendo del estado de vacío $|0\rangle$, mientras que la línea continua representa la solución analítica dada por la ec. 4.39. El tiempo está normalizado respecto a la frecuencia de Rabi Ω_p. Los valores de los parámetros usados son: $\Omega_p = 1.0$, $\kappa = 1.0$, $N_{\max} = 15$, dando un valor de $|\alpha_{\text{ss}}|^2 = 4$.

Luego, para caracterizar la espectroscopía del sistema, se simuló su dinámica hasta alcanzar el estado estacionario ($t \to \infty$) para un barrido de valores de desintonía Δ. Como se muestra en la Fig. 4.4, el número medio de fotones dentro de la cavidad $\langle N \rangle_{\text{ss}}$ muestra una directa dependencia con respecto a Δ.

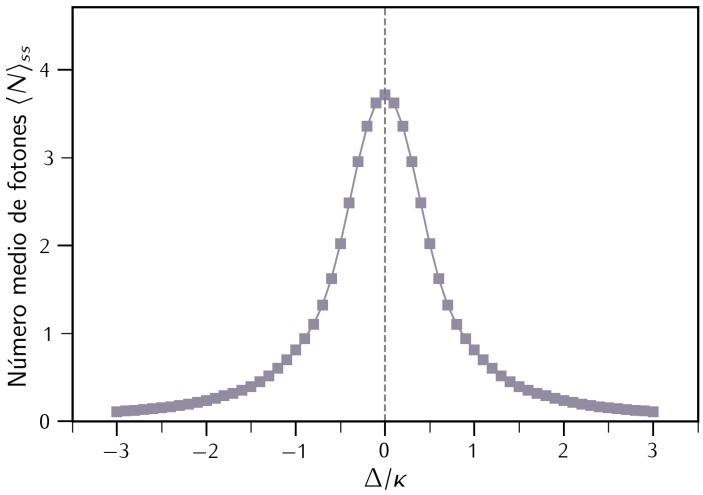

Fig. 4.4

Espectro de trasmisión de la cavidad vacía en el estado estacionario. Se grafica el número de fotones $\langle N \rangle_{\text{ss}}$ en función de la desintonía del campo de bombeo Δ. La curva describe una distrución Lorentziana, con un máximo de transmisión en resonancia perfecta $\Delta = 0$. La desintonía está normalizada respecto a la disipación κ. Los valores de los parámetros usados son $\Omega_p = 1.0$, $\kappa = 1.0$, $N_{\max} = 10$.

El perfil de la curva obtenida corresponde a una Lorentziana centrada en $\Delta = 0$, característica de una cavidad óptica [13, cap.1]. Es decir, la máxima inyección de fotones ocurre cuando el láser de bombeo y el modo de la cavidad están perfectamente sincronizados. Además, conforme aumenta la magntud de desintonía, $|\Delta| > 0$, la probabilidad de que un fotón ingrese a la cavidad disminuye de manera significativa.

El análisis de este fenómeno se vuelve importante para el del sistema posterior, ya que la modificación de esta curva al introducir la presencia de átomos será una evidencia del acoplamiento luz-materia del régimen de electrodinámica cuántica de cavidades.

4.3. Múltiples átomos en la cavidad

4.4. Átomo de tres niveles

Ahora que hemos explicado la dinámica de los sistemas aislados, se procede a estudiar la respuesta de un único átomo de tres niveles ($|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$) dentro de la cavidad óptica bombeada. En la práctica, la excitación directa desde el estado base $|g\rangle$ hasta un estado altamente excitado de Rydberg $|s\rangle$ presenta ciertas dificultades, pues generalmente este proceso requiere láseres de alta potencia y frecuencias específicas, lo que puede resultar en una implementación experimental complicada.

Para superar esta limitación, se recurre a excitaciones de múltiples fotones en configuración cascada, en donde se acopla el estado base $|g\rangle$ con el estado de Rydberg $|s\rangle$ a través del estado intermedio $|e\rangle$. Sin embargo, el costo de esta técnica es el rápido decaimiento espontáneo asociado al nivel $|e\rangle$ (γ_e), el cual destruye la coherencia del sistema antes de que las interacciones de Rydberg puedan presentarse.

En esta sección se discute paso a paso los fenómenos físicos que surgen de esta configuración, comenzando con modelos simples que nos aportan intuición sobre los efectos de átomos en cavidades, y finalmente se plantea un caso particular para suprimir dicha decoherencia del nivel intermedio.

Como primer paso, consideramos una configuración tal que al modo de la cavidad se le aplica un barrido de desintonía del láser de prueba, Δ_p, acoplando la transición inferior $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, y considerando que el láser de control y la transición superior $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ están en perfecta resonacia ($\Delta_c = 0$), como se muestra en la Fig. 4.5.

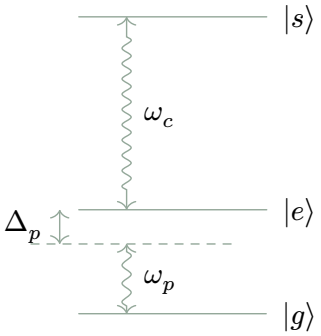

Fig. 4.5

Diagrama de la interacción de un átomo de tres niveles con un campo electromagético y en cuasiresonancia con la cavidad, con desintonía Δ_p.

La reducción del espacio de Hilbert para este sistema ahora solamente descarta la presencia del segunto átomo, $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{cavidad}} \otimes \mathcal{H}_{\text{átomo1}}$, y en el Hamiltoniano se eliminan los términos relacionados con las interacciones interatómicas, por lo que queda como la suma de los Hamiltonianos considerados en Sección 4.1. y Sección 4.2. (ec. 4.33, ec. 4.34, ec. 4.36 y ec. 4.37):

$$\hat{H} = \hat{H}_A + \hat{H}_{\text{interaccion}} + \hat{H}_{\text{cavidad}} + \hat{H}_{\text{bombeo}} \tag{4.40}$$

y a $\hat{H}_{\text{interaccion}}$ se le agrega el término de acoplamiento átomo-cavidad, reposicionando al láser de control Ω_c para aplicarse a los niveles $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$:

$$\hat{H}_{\text{interaccion}} = \hbar g\big(\sigma_{ge}\hat{a}^\dagger + \sigma_{eg}\hat{a}\big) - \frac{\hbar}{2}\Omega_c(\sigma_{se} + \sigma_{es}). \tag{4.41}$$

Luego, la ecuación maestra de Lindblad considera los efectos de disipación de la cavidad (κ) y decaimiento de los niveles $|e\rangle$ y $|s\rangle$ (γ_e y γ_s, respectivamente):

$$\dot{\hat{\rho}} = -i\left[\hat{H}, \hat{\rho}\right] + \frac{\kappa}{2}\mathcal{L}[\hat{a}] + \frac{\gamma_e}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{ge}\right] + \frac{\gamma_s}{2}\mathcal{L}[\sigma_{es}] \tag{4.42}$$

Para analizar esta dinámica, se simuló el sistema utilizando la ec. 4.42 hasta alcanzar su estado estacionario, con condiciones iniciales $\hat{\rho}(t_{=0}) = |00\rangle\langle 00|$, y se realizó un barrido de la desintonía del bombeo, Δ_p, para observar el comportamiento de los estados excitados y la población de fotones en la cavidad.

La dinámica se dividirá en dos tipos de análisis, dados por la presencia o ausencia del láser de control clásico en la transición $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$, como a continuación se detalla.

4.4.1. *Desdoblamiento* vacuum Rabi *en régimen de acoplamiento fuerte*

Procederemos a estudiar el sistema átomo-cavidad en la configuración más simple, que corresponde al láser de control apagado $\Omega_c = 0$. En este régimen, y asumiendo que el bombeo de la cavidad es suficientemente débil para no lograr poblar el estado $|s\rangle$ a través de estados virtuales, el sistema es reducido a un átomo de 2 niveles $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$ interactuando con el modo de la cavidad. Esta configuración está descrita por el modelo de Jaynes-Cummings [1, cap.4], y cuyos fenómenos cambian dependiendo de la relación entre la constante g y las tasas de disipación del sistema κ, γ_e.

Debido a que la constante de acoplamiento átomo-cavidad es mayor que las tasas de disipación ($g > \kappa, \gamma_e$), el sistema se encuentra en el régimen de acomplamiento fuerte.

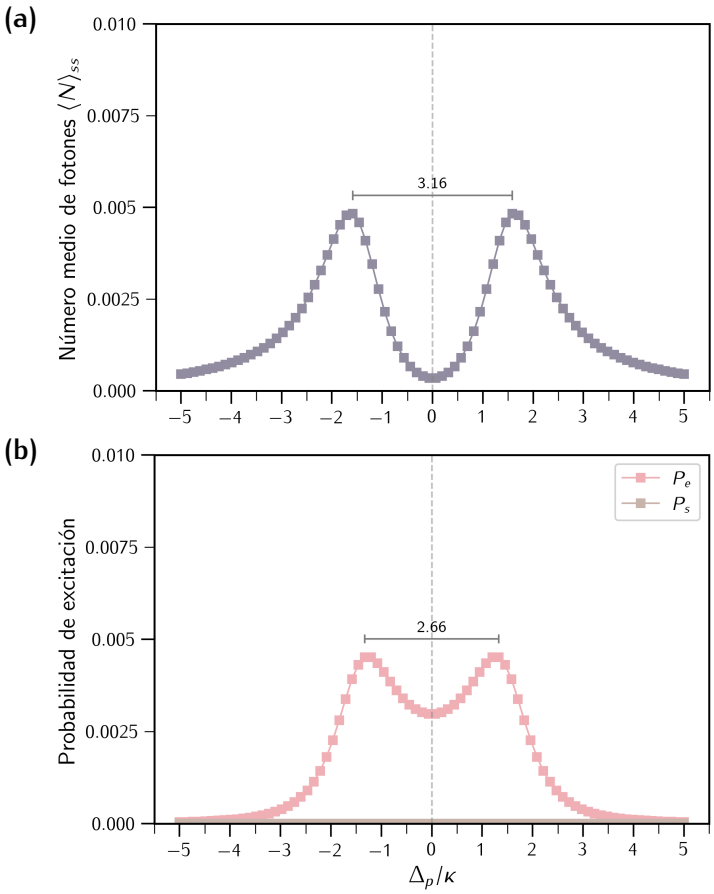

Fig. 4.6

(a) Número medio de fotones en el estado estacionario **(b)** Probabilidad de ocupación del primer estado excitado P_e (rosa) y en el segundo estado excitado P_s (beige); en función de la desintonía del láser de prueba Δ_p, para un átomo de cuatro niveles sometido a un láser de control apagado, donde se muestra un desdoblamiento *Vacuum-Rabi* [14]. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.1$, $\Omega_c = 0.0$, $g = 3.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.01$, $N_{\max} = 5$.

Considerando el caso de la sección anterior donde se analiza la espectroscopía de la cavidad vacía, se esperaría una única resonancia centrada en $\Delta_p = 0$. Sin embargo, la Fig. 4.6 muestra un desdoblamiento simétrico en dos picos distintos y simétricos, anulando casi por completo la excitación en la resonancia central, lo que se conoce como *Vacuum Rabi splitting* [12, cap.11] y es causado por el fuerte acoplamiento átomo-cavidad.

Debido a que $g > \kappa, \gamma_e$, el acoplamiento es lo suficientemente grande para que el átomo emita y absorba los fotones de la cavidad coherentemente antes de que la energía sea disipada al entorno. En consecuencia, los eigenestados $g1$ (átomo en reposo, 1 fotón) y $e0$ (átomo excitado, cero fotones) ya no son estados *desnudos*, sino que se forma una superposición de ambos en cuasi-partículas de luz-materia llamadas polaritones [15, cap.4]:

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|g1\rangle \pm |e0\rangle \tag{4.43}$$

Estos dos estados tienen energías distintas y desplazadas por $\pm g$ respecto a la frecuencia de resonancia original. Por lo tanto, el láser de prueba ya no es resonante con la cavidad en $\Delta_p = 0$, sino en estos dos nuevos estados del sistema acoplado, lo cual explica la aparición de los dos picos de la Fig. 4.6.

Además, la presencia del átomo fuertemente acoplado destruye la resonancia central absorbiendo gran cantidad fotones eficientemente, por lo que dispersa y absorbe los fotones inyectados por el bombeo, e impide que la luz se acumule en la cavidad. La transmisión solamente se recupera en los valores de desintonía que corresponden a los polaritones. Como es de esperarse, la población del nivel superior $|s\rangle$ permanece en cero, ya que no existe ningún campo externo que acople el estado.

4.4.2. *Interferencia cuántica y EIT*

A diferencia del sistema de *dos* niveles anterior, la presencia de más de una fuente de excitación permite que surjan fenómenos de interferencia cuántica y coherencia atómica, tales como el desdoblamiento de Autler-Townes y la Transparencia Inducida Electromagnética (EIT) [16]. En la figura Fig. 4.7 se muestra una alteración en la estructura de los niveles atómicos, como consecuencia de dichos fenómenos.

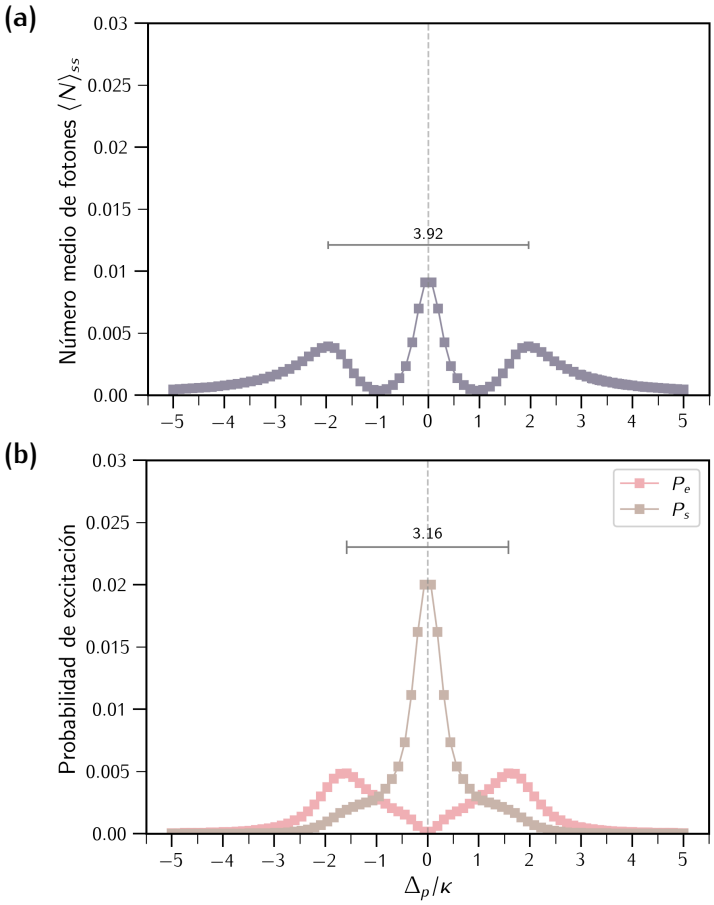

Fig. 4.7

(a) Número medio de fotones en el estado estacionario **(b)** Probabilidad de ocupación del primer estado excitado P_e (rosa) y en el segundo estado excitado P_s (beige); en función de la desintonía del láser de prueba Δ_p, para un átomo de cuatro niveles sometido a un láser de control de gran intensidad en la transición $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$, que presenta EIT en resonancia $\Delta_p = 0$ y desdoblamiento de Autler-Townes en el estado $|e\rangle$, así como un pico de excitación máxima en el estado $|s\rangle$ debido a una transición resonante de dos fotones. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.1$, $\Omega_c = 2.0$, $g = 3.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.01$, $N_{\max} = 5$.

Al activar el láser de control, se observan tres modificaciones en comparación con el *vacuum Rabi splitting* anterior, explicadas a continuación.

Primero, la aparición de los *dressed states*. El campo de control intenso provoca que el átomo oscile rápidamente entre los estados $|e\rangle$ y $|s\rangle$. Como se discutió en [SECCION], este acomplamiento coherente ocasiona una mezcla de los estados originales para formar dos nuevos eigenestados $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e\rangle \pm |s\rangle)$, y cuyos niveles de energía están desplazados por una cantidad proporcional a la frecuencia de Rabi, $\pm\frac{\Omega_c}{2}$. Este fenómeno, conocido como desdoblamiento de Autler-Townes [17], se manifiesta en el espectro de excitación P_e (curva rosa) ensanchando aún más la separación de los picos de los polaritones. La luz de la cavidad ahora debe lidiar no sólo con el acoplamiento g, sino también con la modificación de los niveles causada por Ω_c.

Luego, anulación de la absorción en resonancia. En el espectro de excitación se observa una anulación de la población del estadio intermedio, P_e, cuando la resonancia es total, $\Delta_p = 0$, resultado de una interferencia cuántica destructiva. Para que el electrón llegue al estado $|e\rangle$, puede tomar un camino directo por acoplamiento al fotón de la cavidad ($|g\rangle \to |e\rangle$), y uno indirecto inducido por el láser de control ($|g\rangle \to |e\rangle \to |s\rangle \to |e\rangle$). En resonancia, las amplitudes de probabilidad de ambos caminos están desfasadas por 180°, cancelándose entre sí [16]. Debido a ello, el átomo no puede absorber fotones de la cavidad en ese punto, volviéndose ópticamente transparente (EIT).

Finalmente, la formación de *dark state*. La población del estado superior, P_s (curva beige), muestra un pico máximo exactamente en el punto de transparencia de P_e. Aunque

el estado $|e\rangle$ está bloqueado por la transparencia, el sistema en conjunto cumple la condición de resonancia para una transición simultánea de dos fotones [18], uno dado por la cavidad y otro por el láser de control. El electrón es transferido de forma directa desde el estado base $|g\rangle$ hasta el estado de Rydberg $|s\rangle$ sin poblar el nivel intermedio. A esta superposición coherente entre $|g\rangle$ y $|s\rangle$ se conoce como un *dark state* [16].

Es importante mencionar que, a diferencia de la configuración Λ en que los dos estados base suelen ser estables, en sistemas cascada el estado $|s\rangle$ decae emitiendo un fotón, lo que destruye la coherencia y diluye la transparencia [17]. Sin embargo, como $\gamma_s \ll \gamma_e$ (i.e. asumimos un modelo de átomos de Rydberg), el estado altamente excitado $|s\rangle$ tiene un tiempo de vida suficiente para sentir el bloqueo antes de que el átomo caiga espontáneamente, permitiendo que la coherencia sobreviva, y por tanto que existan *dark states* metaestables y una transparencia casi total [19].

En el espectro de transmisión de la cavidad $\langle N\rangle_{\text{ss}}$ se muestra la consecuencia macroscópica de los fenómenos anteriormente explicados, pues la curva muestra también una estructura de tres picos. Los dos picos anchos de los laterales corresponden al acoplamiento de la luz con los *dressed states*. Y el tercero, donde antes había un valle de máxima absorción en $\Delta_p = 0$, ahora corresponde a un máximo de transmisión. Esto confirma macroscópicamente la existencia del *dark state* donde el átomo pierde su capacidad de absorción en la transición $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$. Al volverse ópticamente transparente, el átomo deja de disipar la energía de la cavidad, permitiendo que el bombeo externo lo llene nuevamente de manera eficiente [14].

4.4.3. *Eliminación adiabática del estado intermedio*

En los apartados anteriores, se estudiaron regímenes donde el campo de prueba se encontraba en cuasi-resonancia con el estado intermedio $|e\rangle$. Sin embargo, como se menciona en la introducción de esta sección, el rápido decaimiento asociado el nivel intermedio destruye la coherencia del sistema antes de que las interacciones interatómicas de Rydberg puedan presentarse (las cuales son de especial interés en esta tesis). Por ello, se implementa la técnica de eliminación adiabática[8] para suprimir esta decoherencia, la cual se consigue operando en un régimen de desintonía muy grande (*large detuning*).

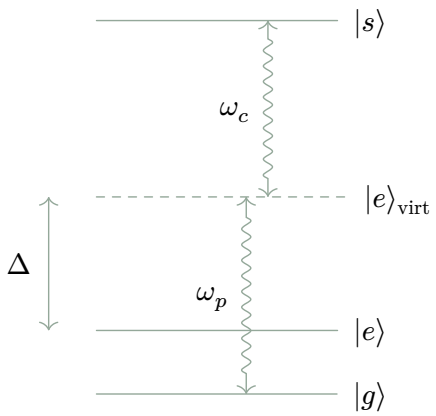

Fig. 4.8

Diagrama de la interacción de un átomo de tres niveles fuertemente desintonizado por Δ.

[8] Las ideas, conceptos y fórmulas relacionados con esta sección fueron sacadas de [5, cap. 3.6, cap. 10.2.2], [1, cap. 4.8], [8, cap. 5.5.2, cap. 10.2.2], [20, cap. 2.7].

El esquema físico, mostrado en la Fig. 4.8, se configura tal que ambos láseres se encuentren fuertemente desintonizados del nivel intermedio $|e\rangle$ por una cantidad Δ, pero manteniendo la resonancia de dos fotones de la transición $|g\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ discutida en la sección anterior (i.e., $\Delta = \Delta_p = -\Delta_c$). Cuando la desintonía es mucho mayor que cualquier otra escala del sistema ($\Delta \gg g, \Omega_c, \kappa, \gamma_e$), el nivel intermedio $|e\rangle$ se vuelve un estado virtual y su función es solamente mediar la transición, por lo que su población real es despreciable. Esto permite reducir el sistema de tres niveles a un sistema efectivo de dos niveles que acopla los estados $|g\rangle$ y $|s\rangle$.

Como el sistema se encuentra fuertemente desintonizado, el átomo oscila entre los estados de los extremos con una frecuencia de Rabi efectiva de dos fotones dada por:

$$\Omega_{\text{eff}} \approx \frac{\Omega_p \Omega_c}{2\Delta}, \tag{4.44}$$

y decaimiento efectivo del nivel $|s\rangle$ dado por $\gamma_s \approx \gamma_e \left(\frac{\Omega_c}{2\Delta}\right)^2$.

Por otro lado, cuando el átomo es acoplado a una cavidad en régimen de acoplamiento fuerte, el sistema se reduce a un modelo de Jaynes-Cummings efectivo con una frecuencia de acoplamiento dada por:

$$g_{\text{eff}} \approx \frac{g\Omega_c}{2\Delta}. \tag{4.45}$$

Ahora que las magnitudes del sistema efectivo están reajustadas, la intensidad del campo clásico Ω_c y del acoplamiento g tienen que aumentar considerablemente para poder compensar la disminución ocasionada por Δ.

4.4.3.a *AC Stark Shift y Vacuum Stark Shift*

El costo de esta compensación en la eliminación adiabática, es que la interacción con estos campos muy intensos provoca que el sistema sufra una perturbación adicional en los niveles de energía del átomo, que se conoce como *AC Stark Shift*.

En el régimen de gran desintonía, la magnitud del desplazamiento energético del nivel $|i\rangle$ acoplado al nivel $|j\rangle$ por un campo con frecuencia de Rabi Ω_{ij} y con desintonía Δ_{ij} puede aproximarse por la teoría de perturbaciones de segundo orden como $S_i \approx \frac{\hbar\Omega_{ij}^2}{4\Delta_{ij}}$.

En nuestro sistema, el corrimiento particulamente relevante es el del estado de Rydberg $|s\rangle$. El láser de control acopla los niveles $|e\rangle$ y $|s\rangle$ con una desintonía $\Delta_c < 0$, por lo que la energía del láser es menor que la energía de la transición. Como el láser está por debajo, empuja al nivel $|s\rangle$ hacia arriba, provocando un desplazamiento de

$$S_s = \frac{\Omega_c^2}{4\Delta_c} > 0. \tag{4.46}$$

Además, el láser de prueba Ω_p es reemplazado por la interacción luz-materia, y la expresión para el corrimiento en el estado g tiene la forma $S_g \approx \frac{g^2(n+1)}{\Delta_p}$, donde n es el número de fotones en la cavidad. Notemos que incluso en el vacío ($n = 0$), el nivel $|g\rangle$ presenta un desplazamiento no nulo ocasionado por la interacción con el campo del punto cero de la cavidad, lo que se conoce como *Vacuum Stark shift*.

Como $\Delta_p > 0$, la energía del láser es mayor que la energía de la transición entre $|g\rangle$ y $|e\rangle$, por lo que el láser está por arriba y empuja al nivel hacia abajo. Entonces, se genera un desplazamiento permanente del estado base de:

$$S_g = -\frac{g^2}{\Delta_p} < 0. \tag{4.47}$$

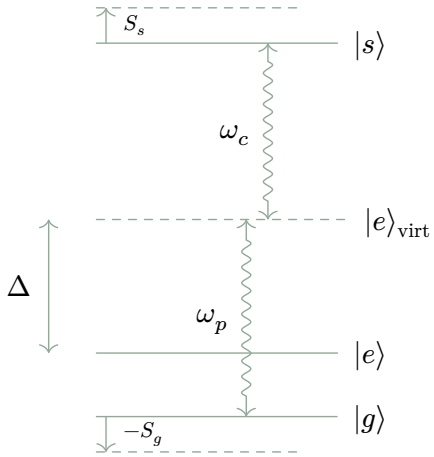

Fig. 4.9

Diagrama de corrimiento de niveles de energía ocasionados por campos fuertes.

La consecuencia de estos corrimientos es la pérdida de resonancia de la transición de dos fotones $|g\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ [21]. Por ello, para que la transición sea eficiente, se tiene que aplicar una compensación ajustando las frecuencias de los láseres. La condición de resonancia ya no ocurre cuando $\Delta_p + \Delta_c = 0$, sino cuando:

$$\Delta_p + \Delta_c = S_s + S_g \tag{4.48}$$

por tanto, las desintonías se reajustan a:

$$\begin{aligned} \Delta_p &= \Delta + S_g \\ \Delta_c &= -\Delta + S_s. \end{aligned} \tag{4.49}$$

4.4.3.b *Átomo aislado con dos campos clásicos en el espacio libre*

El primer paso para observar la técnica de reducción adiabática consiste en analizar la dinámica de un solo un átomo aislado ($\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{átomo1}}$). En esta configuración, el sistema es perturbado por dos campos clásicos en el espacio libre: un láser de prueba débil que acopla la transición inferior $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$ con intensidad Ω_p, y un láser de control fuerte que acopla la transición superior $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ con intensidad Ω_c. Bajo aproximación de onda rotante, el Hamiltoniano de interacción semiclásico para este sistema es:

$$\hat{H}_{\text{interaccion}} = -\frac{\hbar}{2}\left\{\Omega_p(\sigma_{ge} + \sigma_{eg}) + \Omega_c(\sigma_{es} + \sigma_{se})\right\} \tag{4.50}$$

y la ecuación maestra de Lindblad con términos de decaimiento para el nivel intermedio $|e\rangle$ y el estado de Rydberg $|s\rangle$:

$$\dot{\hat{\rho}} = -\frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}_A + \hat{H}_{\text{interaccion}}, \hat{\rho}\right] + \frac{\gamma_e}{2}\mathcal{L}\left[\sigma_{ge}\right] + \frac{\gamma_s}{2}\mathcal{L}[\sigma_{es}]. \tag{4.51}$$

Se simuló la evolución temporal partiendo del estado base $\hat{\rho}(t_{=0}) = |0\rangle\langle 0|$ y aplicando las compensaciones de desintónia Δ_p y Δ_c discutidas anteriormente para garantizar la resonancia de dos fotones.

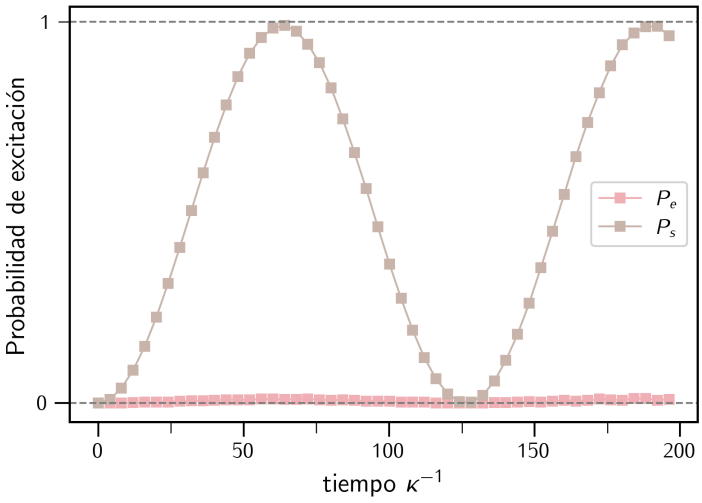

Fig. 4.10

Evolución temporal de las poblaciones atómicas en el régimen de eliminación adiabática. Se observa que la población del estado intermedio P_e (rosa) permanece en cero a lo largo de la evolución, mientras que el átomo muestra oscilaciones de Rabi entre el estado base $|g\rangle$ y el estado de Rydberg $|s\rangle$ (beige), comportándose como un sistema de dos niveles efectivo. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $\Delta = 100.0$, $\gamma_e = 0.0$, $\gamma_s = 0.0$.

En la Fig. 4.10 se observa que, a lo largo de la evolución temporal, la población del estado intermedio P_e permanece prácticamente nula, lo que confirma que el electrón salta al nivel superior sin poblar físicamente el estado $|e\rangle$ cuyas pérdidas son no despreciables, por lo que el sistema queda protegido ante la tasa de decaimiento γ_e.

De igual forma, vemos que se muestran oscilaciones de Rabi asociadas al nivel de Rydberg $|s\rangle$. La población P_s oscila de forma periódica entre 0 y ~1, lo que confirma la existencia del sistema efectivo de dos niveles con probabilidad de excitación $P_s(t) = \sin^2\left(\frac{\Omega_{\text{eff}}}{2}t\right)$. Para los parámetros dados, la frecuencia de Rabi efectiva es $\Omega_{\text{eff}} \approx 0.05\kappa$, lo que corresponde a un periodo de oscilación de $T = \frac{2\pi}{\Omega_{\text{eff}}} \approx 125.6\kappa^{-1}$.

4.4.3.c *Átomo acoplado a la cavidad óptica*

Ya que hemos aplicado la eliminación adiabática en el átomo aislado, ahora se introduce el modo de la cavidad ($\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{átomo1}} \otimes \hat{H}_{\text{cavidad}}$). En esta configuración, la cavidad reemplaza al láser de prueba clásico, acomplando la transición inferior $|g\rangle \leftrightarrow |e\rangle$ con un acoplamiento de Jaynes-Cummings g, y es alimentado por el láser de prueba externo de intensidad Ω_p. El láser intenso de control que acopla $|e\rangle \leftrightarrow |s\rangle$ se mantiene sin cambios. Por lo tanto, el Hamiltoniano total y la ecuación maestra de Lindblad para este sistema son los mismos que los usados en ec. 4.40 y ec. 4.42, respectivamente, pero con los términos de interacción y disipación correspondientes a esta nueva configuración.

Debido a que el nivel $|e\rangle$ está suprimido adiabáticamente, la interacción efectiva ya no ocurre entre el átomo de dos niveles aislado y el modo de la cavidad, sino que ahora el modo de la cavidad interactúa con la transición de dos fotones $|g\rangle \leftrightarrow |s\rangle$. Para los parámetros usados, el acomplamiento de la ec. 4.45 tiene un valor de $g_{\text{eff}} \approx 1.5\kappa$, lo que coloca al sistema en el régimen de acoplamiento fuerte cooperativo ($g_{\text{eff}} > \kappa$). Para estudiar este sistema, se simuló la espectroscopía de la cavidad realizando un barrido de δ_p alrededor de la desintonía $\Delta = 100$.

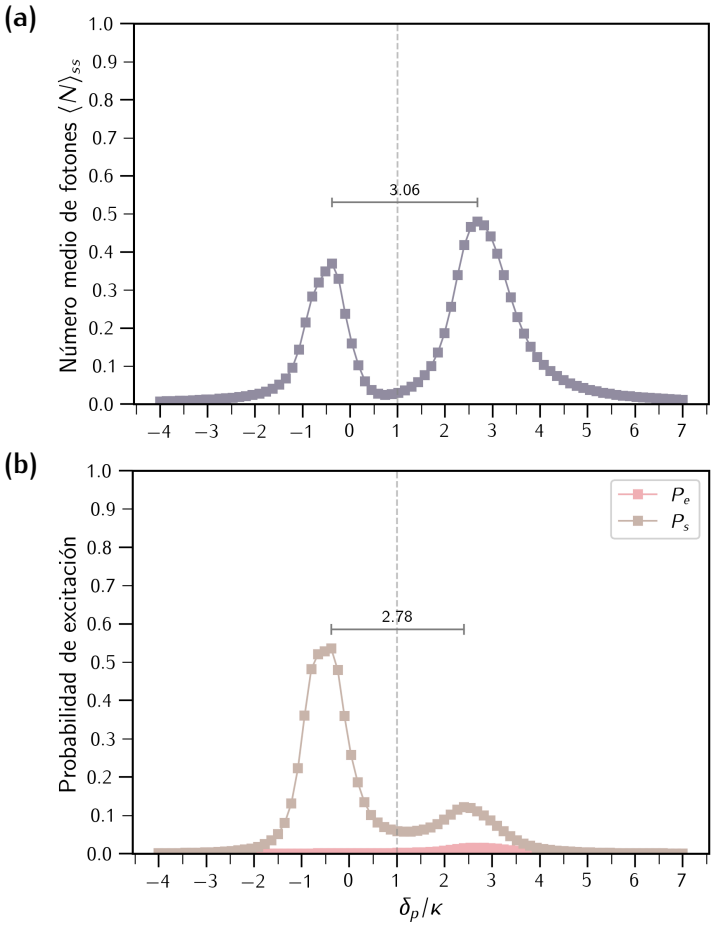

Fig. 4.11

(a) Número medio de fotones en el estado estacionario **(b)** Probabilidad de excitación atómica del nivel intermedio P_e (rosa) y el nivel de Rydberg P_s (beige), para el sistema átomo-cavidad bajo eliminación adiabática, en función de la variación δ de la desintonía alrededor de $\Delta_p = 100$. Se exhibe un desdoblamiento asimétrico de los estados luz-materia. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $g = 15.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.0$, $N_{\max} = 3$.

Como se observa en Fig. 4.11, la población del estado intermedio P_e (curva rosa) permanece nula a lo largo del barrido, lo que confirma que, incluso en el régimen de acoplamiento fuerte con la cavidad ($g_{\text{eff}} > \kappa$), el sistema de 3 niveles continúa comportándose efectivamente como uno de 2 niveles; y el electrón no experimenta las pérdidas asociadas a γ_e.

Luego, se muestra un desdoblamiento en dos picos de resonancia, causados por los ya conocidos polaritones del *Vacuum Rabi splitting* debido al acoplamiento fuerte efectivo $g_{\text{eff}} = 1.5\kappa$. Sin embargo, a comparación del desdoblamiento observado en la Fig. 4.6, estos picos se encuentran desplazados hacia la derecha de origen y con una evidente asimetría en sus amplitudes.

La asimetría es causada por los corrimientos Stark clásicos y cuánticos introducidos en la Sección 4.4.3.a . Por un lado el láser de control desplaza al estado de Rydberg una cantidad de $S_s = \frac{\Omega_c^2}{4\Delta} = 1.0\kappa$; y por otro lado, las fluctuaciones del vacío en la cavidad desplazan al estado base por $S_g = \frac{g^2}{\Delta} = 2.25\kappa$.

Como la cavidad y el átomo tienen corrimientos de magnitudes distintas, $S_s \neq S_g$, los subsistemas quedan desintonizados por una distancia $\Delta S = S_g - S_s = 1.25\kappa$ (ocasionando la asimetría en la amplitud de los picos) y, en consecuencia, se rompe la degeneración de los polaritones híbridos [15, cap.5.3.2], [22]. Por lo tanto, los nuevos polaritones dejan de ser mezclas mitad luz mitad materia, y se desequilibran de la siguiente forma:

- Polaritón tipo átomo: El pico izquierdo, $\delta_p/\kappa \approx -0.4$, se encuentra más cercano a la resonancia del átomo desplazado, por lo que tiene un mayor carácter de excitación material, y se refleja en una mayor probabilidad de encontrar al átomo en el estado $|s\rangle$ con un menor número de fotones en la cavidad.
- Polaritón tipo luz: De forma inversa, el pico derecho en $\delta_p/\kappa \approx 2.5$ está más cerca de la resonancia que posee la cavidad intrínsecamente, por lo que tiene un mayor carácter fotónico y se refleja maximizando la transmisión dentro de la cavidad, mientras que el nivel de excitación del átomo decrece.

La separación entre los polaritones puede escribirse de forma analítica y está acotada superiormente por la diferencia de los corrimientos y el acoplamiento efectivo:

$$d_{\mathrm{1at}} = \sqrt{\left(S_s - S_g\right)^2 + 4g_{\mathrm{eff}}^2} \approx 3.25\kappa \tag{4.52}$$

Finalmente, la asimetría de los *shifts* provoca que la transición efectiva de dos fotones entre $|g1\rangle$ y $|s0\rangle$ ya no ocurra a la frecuencia natural del átomo, y el sistema ahora se rige por una renormalización del Hamiltoniano no perturbado, cuya energía central ha sido desplazada.

5 EXCITACIÓN COLECTIVA Y BLOQUEO DE RYDBERG

En el capítulo anterior se estableció la base constructiva necesaria para poder identificar los fenómenos involucrados en nuestro sistema de interés, que consiste en dos átomos de cuatro niveles dentro de la cavidad. Mediante la técnica de eliminación adiabática, se consiguió una transición efectiva de dos fotones hacia el estado de Rydberg sin perder la coherencia del sistema aún con la disipación del nivel intermedio. Ahora que hemos caracterizado la espectroscopía de el átomo efectivo en el régimen de acoplamiento fuerte, tenemos todo lo necesario para abordar la dinámica de dos átomos interactuantes.

En este capítulo estudiaremos la transición entre el comportamiento de la cavidad y los fenómenos de interacción de los átomos, dividiéndolo en dos partes. En la primera, se introduce el segundo átomo a la cavidad, asumiendo una distancia entre sus núcleos lo suficientemente grande para despreciar interacciones dipolares, y que nos permite obserbar efectos cooperativos como la súperradiancia y estados de Dicke en el marco de Tavis-Cummings.

En la segunda fase, se activa la interacción de Van der Waals de átomos de Rydberg para observar cómo cambia la dinámica de la excitación, suprimiendo el acceso a estados de doble excitación, y a su vez el cambio de la estructura espectral de la cavidad.

5.1. Dinámica de dos átomos independientes

El siguiente paso es introducir un segundo átomo idéntico en la cavidad óptica.En esta sección, asumiremos que la distancia nuclear entre ambos átomos es lo suficientemente grande para que cualquier interacción directa (dipolo-dipolo o Van der Waals) sea nula ($\Omega_{12} = \Omega_{\mathrm{EE}} = 0$). Así, la única vía de comunicación entre los átomos es el campo electromagnético compartido por la cavidad.

En un modelo semiclásico, dos átomos que son independientes absorben y emiten luz de forma no correlacionada [CITAR AKI]. Sin embargo, de acuerdo con el modelo de Tavis-Cummings [CITAR AKI] (que representa la generalización del modelo de Jaynes-Cummings para un modelo de dos átomos idénticos acoplados a un modo de cavidad), el sistema no interactúa con los átomos individualmente, sino con un momento dipolar colectivo. Cuando están dentro del volumen de una cavidad en acoplamiento fuerte, el sistema no puede distinguir qué átomo específico ha absorbido o emitido un fotón; los dos átomos en el estado base $|gg\rangle$ absorben un fotón de forma no localizada, formando una excitación simétrica llamada estado superradiante de Dicke:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|sg\rangle + |gs\rangle) \tag{5.53}$$

La consecuencia de esto es que la fuerza de acoplamiento efectiva entre los átomos y la cavidad se multiplican por un factor $\sqrt{N_{\text{at}}}$, donde N_{at} es el número de átomos. Por tanto, en el caso específico de dos átomos $N_{\text{at}} = 2$, se esperaría que el desdoblamiento de los polaritones se amplifique un factor de $\sqrt{2} \approx 1.41$.

Por otro lado, la superposición antisimétrica y ortogonal $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|sg\rangle - |gs\rangle)$, llamado estado subradiante, posee un momento dipolar neto igual a cero [CITAR AKI], por lo que la cavidad no puede acceder a él (es decir, es oscuro a la luz de la cavidad) y la dinámica se restringe únicamente al ocasionado por el estado superradiante $|+\rangle$.

Ahora que hemos introducido el segundo átomo, el espacio de Hilbert utilizado ya no está truncado y corresponde exactamente al discutido en la Sección 3.2., dado por la ec. 3.28, así como la ecuación maestra de Lindblad de la ec. 3.27 utilizando el Hamiltoniano total de la ec. 3.20. Para visualizar la dinámica de la superposición coherente, se realizó un barrido de la sonda δ_p de la sección anterior, pero ahora sobre la base extendida a dos átomos.

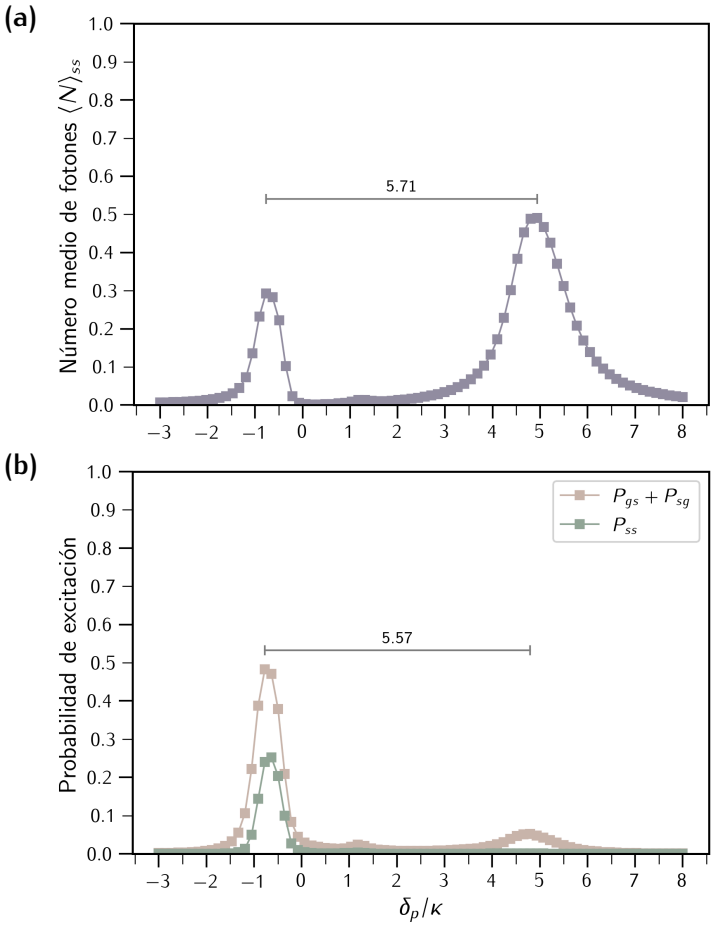

Fig. 5.1

Espectroscopía del sistema de dos átomos acoplados a la cavidad en ausencia de interacción de Rydberg ($\Omega_{\text{EE}} = 0$). **(a)** Número medio de fotones en el estado estacionario **(b)** Probabilidad de encontrar una sola excitación P_s (beige), que corresponde a $P_{gs} + P_{sg}$, y probabilidad de excitacion doble P_{ss} (verde). Se observa una separación de las resonancias más estrecha en comparación con el caso de un solo átomo. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $g = 15.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.0$, $\Omega_{\text{EE}} = 0$, $N_{\max} = 3$.

Al analizar la separación entre los picos de transmisión, se esperaría que el desdoblamiento de los picos medido en la sección anterior (3.09κ) se incremente por el factor $\sqrt{2}$, dando como resultado $d_{2\text{at}} \approx 4.35\kappa$. Sin embargo, la espectroscopía de la Fig. 5.1 muestra una separación de 5.6κ, que representa un factor de ensanchamiento de ~1.81.

Esta diferencia es causada por los corrimientos Stark colectivos del sistema, ya que el campo vacío de la cavidad induce un desplazamiento en el nivel $|g\rangle$. Al introducir el segundo átomo en la cavidad, ambos átomos contribuyen de forma simultánea a este corrimiento cuando el sistema se encuentra en el estado $|gg\rangle$. Por tanto, el desplazamiento se duplica [CITAR AKI] $2S_g = 2\frac{g^2}{\Delta} = 4.5\kappa$, mientras que el desplazamiento de $|s\rangle$ se mantiene igual $S_s = 1.0\kappa$, ya que el estado superradiante comparte la excitación.

Así, finalmente obtenemos analíticamente la distancia de los picos como:

$$d_{2\text{at}} = \sqrt{\left(2S_g - S_s\right)^2 + 4\left(\sqrt{2}g_{\text{eff}}\right)^2} \approx 5.5\kappa \tag{5.54}$$

Además de la separación de los picos, la magnitud del corrimiento Stark colectivo desplaza el centro del sistema hacia energías positivas [CITAR AKI], y da como resultado que la asimetría de los polaritones discutida en el capítulo anterior sea aún más dramática. Esto es, el pico derecho $\frac{\delta_p}{\kappa} \approx 4.8$ tiene un carácter fotónico casi puro, y domina la transmisión de la cavidad mientras que la excitación atómica en ese punto es prácticamente despreciable. Por otro lado, en el pico izquierdo $\frac{\delta_p}{\kappa} \approx -0.9$ tiene un carácter atómico predominante y la transmisión de la cavidad disminuye.

La Fig. 5.1 también muestra que, al no existir interacción entre los átomos, el sistema es capaz de absorber dos fotones a la vez; la curva verde muestra que el estado doblemente excitado $|ss\rangle$ tiene una probailidad de $P_{ss} \approx 0.25$, mientras que la curva beige nos dice que la probabilidad de que al menos uno de los dos esté excitado es $P_{gs} + P_{sg} \approx 0.5$. Por lo tanto, se confirma que los átomos operan de forma independiente entre sí.

5.2. Interacción interatómica y Bloqueo de Rydberg

5.2.1. *Bloqueo en átomos de 4 niveles*

Ahora que finalmente se considera la interacción entre los átomos, es importante discutir por un momento la presencia del nivel $|p\rangle$, que por primera vez es relevante en esta tesis. El modelo que se considera y que es implementado en OpenKet genera el bloqueo de manera orgánica, por lo que se requiere un átomo de 4 niveles: los niveles $|g\rangle$ y $|s\rangle$ constituyen el sistema efectivo de dos niveles donde ocurre toda la dinámica principal; $|e\rangle$ funciona exclusivamente como el escalón que permite la transición de múltiples fotones y que queda suprimido bajo eliminación adiabática; y $|p\rangle$ es un estado auxiliar de Rydberg cuyo propósito es permitir el bloqueo. A diferencia de los otros niveles, $|p\rangle$ es el único que no es acoplado bajo ningún láser.

El bloqueo surge de forma natural a través de la interacción dipolo-dipolo (resonancia de Föster [CITAR AKI]). El término de interacción repulsiva de largo alcance Ω_{EE} acopla fuertemente el estado doblemente excitado $|ss\rangle$ con estados que incluyen al nivel auxiliar, como $|pp\rangle$ o $|sp\rangle$. Esta interacción, que es intensa, induce un desplazamiento de energía en el nivel $|ss\rangle$. Si este corrimiento causado por Ω_{EE} es más grande que el ancho de línea de la excitación (determinado por g_{eff} y κ), el láser se sale de la resonancia. De esta forma, uno de los átomos ya excitado en $|s\rangle$ modifica el entorno de su átomo vecino, e impide que absorba él un segundo fotón.

Para observar este fenómeno de bloqueo, se simuló la espectroscopía de absorción para distintos valores de $\Omega_{\mathrm{EE}} \in \{0.1, 1.0, 10.0, 50.0\}$, en función del barrido de δ_p.

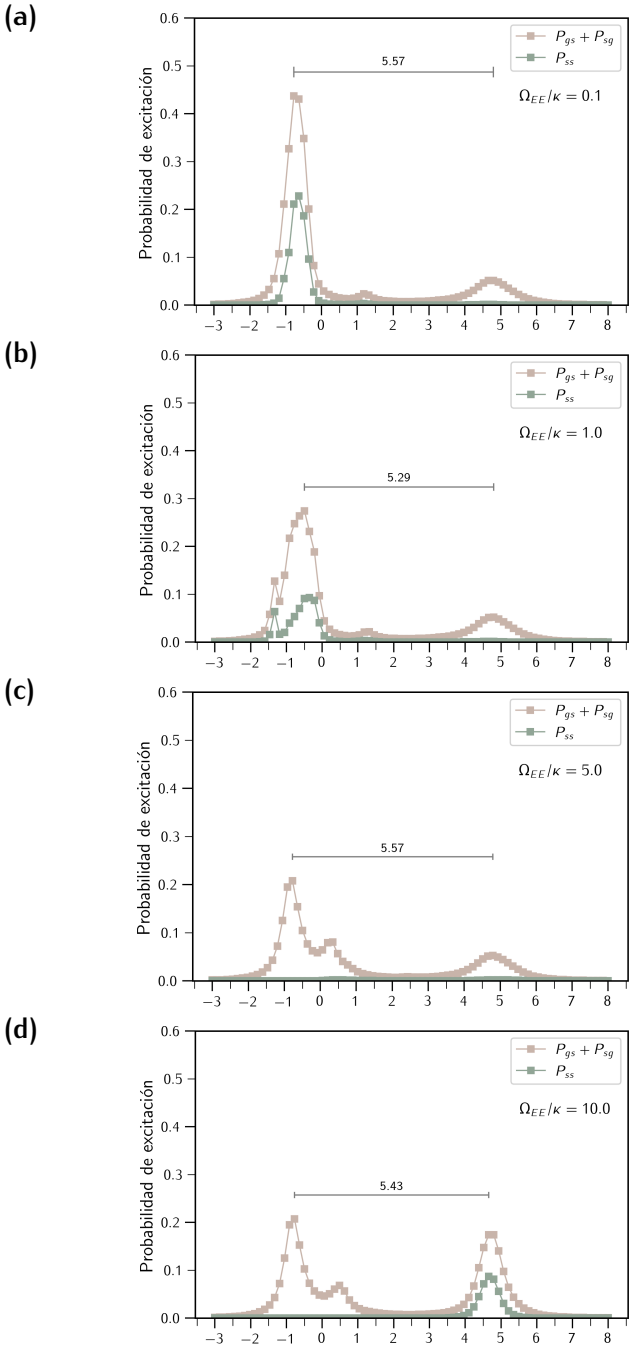

Fig. 5.2

Probabilidad de excitación de dos átomos acoplados dentro de la cavidad con distintos valores de interacción de Rydberg Ω_{EE} **(a)** 0.1 **(b)** 1.0 **(c)** 10.0 **(d)** 50.0. Se muestra la probabilidad de encontrar una sola excitación P_s (beige), que corresponde a $P_{gs} + P_{sg}$, y probabilidad de excitacion doble P_{ss} (verde). Se observa una supresión de excitación doble conforme aumenta el término de interacción. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $g = 15.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.0$, $N_{\max} = 3$.

Cuando los átomos interactúan débilmente ($\Omega_{\mathrm{EE}} = 0.1$), el sistema apenas alcanza a percibir el potencial repulsivo; en el pico izquierdo ($\delta_p/\kappa \approx -0.9$) la probabilidad de encontrar a ambos átomos excitados de manera simultánea P_{ss} alcanza un valor no despreciable, lo que presenta un comportamiento similar al discutido en la sección anterior.

A medida que se incrementa el valor de la fuerza de interacción ($\Omega_{\mathrm{EE}} = 1.0$), el desplazamiento de energía del estado $|ss\rangle$ empieza a alcanzar el ancho de línea de la cavidad [CIAR AKI]. Esto se traduce en la caída de la población del estado doblemente

excitado, reduciéndose más o menos la mitad. El sistema se está volviendo opaco a la absorción de un segundo fotón.

Finalmente, el estado $|ss\rangle$ queda completamente suprimido cuando la interacción se encuentra en el régimen fuerte ($\Omega_{\mathrm{EE}} \geq 10.0$), donde su probabilidad de ocupación se vuelve nula. Por lo tanto, se confirma el bloqueo de Rydberg, donde la fuerte repulsión impide el acceso a $|ss\rangle$.

No está de más hacer el contraste de este colapso con el comportamiento de la probabilidad de una sola excitación $P_{gs} + P_{sg}$ que, a pesar de la anulación de P_{ss}, la probabilidad de encontrar exactamente un átomo excitado se mantiene a pie. Esto nos dice que la interacción interatómica de cualquier magnitud no *apaga* al sistema, sino que simplemente permite absorber el primer fotón sin problema pero prohíbe al segundo gracias a la existencia de $|p\rangle$, como si fuera un filtro [CITAR AKI].

5.2.2. *Modificación del espectro de la cavidad*

La supresión de la probabilidad P_{ss} no es aislada al comportamiento de la población de la cavidad. En un sistema sin interacciones, la cavidad actúa de forma linea a la entrada de fotones [CITAR AKI]. Sin embargo, al involucrar el nivel $|p\rangle$ para permitir el bloqueo de Rydberg, esta linealidad se pierde y se transforma en un sistema fuertemente no lineal [CITAR AKI].

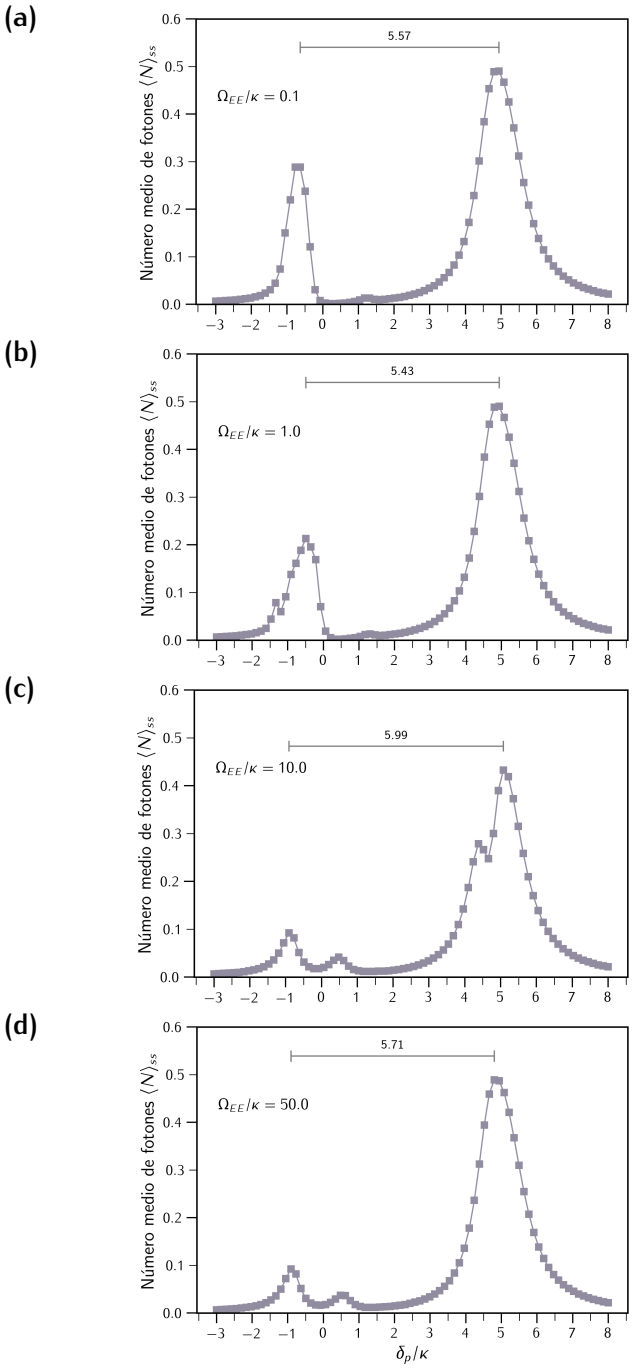

Fig. 5.3

Espectroscopía del sistema de dos átomos acoplados dentro de la cavidad con distintos valores de interacción de Rydberg Ω_{EE} **(a)** 0.1 **(b)** 1.0 **(c)** 10.0 **(d)** 50.0. Se observa una supresión de excitación doble conforme aumenta el término de interacción. Los parámetros utilizados son: $\Omega_p = 0.5$, $\Omega_c = 20.0$, $g = 15.0$, $\kappa = 1.0$, $\gamma_e = 1.0$, $\gamma_s = 0.0$, $N_{\max} = 3$.

En la Fig. 5.3 se muestra el espectro de transmisión de la cavidad conforme aumenta la fuerza de interacción entre los átomos. Al comparar este comportamiento con el de la Fig. 5.1 con los átomos independientes, hay dos modificaciones destacables con la presencia del bloqueo.

La primera, es que se deforma la estructura de los polaritones y aparece un pequeño pico central, en contraste con el régimen de interacción débil ($\Omega_{\mathrm{EE}} = 0.1$ y 1.0) que se conserva el doble pico del *vacuum Rabi splitting*. En esta interacción fuerte $\Omega_{\mathrm{EE}} \geq 10.0$, la zona central que antes presentaba un mínimo de absorción ($\delta_p/\kappa \approx 0.5$) y ahora posee una absorción no nula, evidencía la anharmonicidad inducida por el bloqueo [CITAR AKI].

En un sistema lineal (sin bloqueo), la cavidad puede escalar de manera libre por los estados de Jaynes-Cummings $|G0\rangle \leftrightarrow |+1\rangle \leftrightarrow |S_s 2\rangle$; al bloquear el acceso a $|ss\rangle$ mediante el nivel $|p\rangle$, se trunca esta escalera de excitación [CITAR AKI] y los fotones inyectados a la cavidad chocan contra la barrera de energía formada, alterando la interferencia de la luz dentro de la cavidad y generando nuevas formas de transmisión que no existían en el sistema lineal.

La segunda modificación es el ensanchamiento del desdoblamiento de los polaritones. Se observa que al cambiar del régimen de interacción débil al fuerte, los picos principales tienen una separación ligeramente mayor. Este desplazamiento es consecuencia de la redistribución de los eigenestados del sistema.

5.2.3. *Amplificación de acoplamiento provocada por interacciones*

6 CONCLUSIONES

Parte 0.6

BIBLIOGRAFÍA

[1] C. C. Gerry y P. Knight, *Introductory quantum optics*. Cambridge, UK New York: Cambridge University Press, 2005.

[2] M. Fox, *Quantum optics: an introduction*, n.º 15. en Oxford master series in physics. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2006.

[3] M. Orszag, *Quantum optics: including noise reduction, trapped ions, quantum trajectories, and decoherence*, 2nd ed. Berlin ; New York: Springer, 2008.

[4] H. Carmichael, Ed., *Statistical Methods in Quantum Optics 2: Non-Classical Fields*. en Theoretical and Mathematical Physics. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. doi: 10.1007/978-3-540-71320-3.

[5] P. Lambropoulos y D. Petrosyan, *Fundamentals of quantum optics and quantum information*. Berlin: Springer, 2007.

[6] C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-Roc, y G. Grynberg, Eds., *Atom-photon interactions: basic processes and applications*. en A Wiley-Interscience publication. New York, NY: Wiley, 2008. doi: 10.1002/9783527617197.

[7] R. Y. Chiao, Ed., *Amazing Light: A Volume Dedicated To Charles Hard Townes On His 80th Birthday*. New York, NY: Springer New York, 1996. doi: 10.1007/978-1-4612-2378-8.

[8] M. O. Scully y M. S. Zubairy, *Quantum optics*. Cambridge New York Melbourne Madrid Cape Town Singapore Sao Paulo Delhi Dubai Tokyo Mexic City: Cambridge University Press, 2008. doi: 10.1017/CBO9780511813993.

[9] P. Pillet *et al.*, «Controllable interactions between Rydberg atoms and ultracold plasmas», *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 194, n.º 1, p. 12066, nov. 2009, doi: 10.1088/1742-6596/194/1/012066.

[10] T. Vogt, M. Viteau, A. Chotia, J. Zhao, D. Comparat, y P. Pillet, «Electric-Field Induced Dipole Blockade with Rydberg Atoms», *Physical Review Letters*, vol. 99, n.º 7, p. 73002, ago. 2007, doi: 10.1103/PhysRevLett.99.073002.

[11] H.-P. Breuer y F. Petruccione, *The theory of open quantum systems*. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2002.

[12] D. F. Walls y G. J. Milburn, *Quantum optics*, 2nd ed. Berlin: Springer, 2008.

[13] H. J. Carmichael, *Statistical Methods in Quantum Optics 1*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1999. doi: 10.1007/978-3-662-03875-8.

[14] M. Mücke *et al.*, «Electromagnetically induced transparency with single atoms in a cavity», *Nature*, vol. 465, n.º 7299, pp. 755-758, jun. 2010, doi: 10.1038/nature09093.

[15] A. Kavokin, Ed., *Microcavities*, n.º no.16. en Series on semiconductor science and technology. Oxford: Oxford University Press, 2007. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199228942.001.0001.

[16] M. Fleischhauer, A. Imamoglu, y J. P. Marangos, «Electromagnetically induced transparency: Optics in coherent media», *Reviews of Modern Physics*, vol. 77, n.º 2, pp. 633-673, jul. 2005, doi: 10.1103/RevModPhys.77.633.

[17] S. Khan, V. Bharti, y V. Natarajan, «Role of dressed-state interference in electromagnetically induced transparency», *Physics Letters A*, vol. 380, n.º 48, pp. 4100-4104, dic. 2016, doi: 10.1016/j.physleta.2016.10.030.

[18] V. Bharti, A. Wasan, y V. Natarajan, «Wavelength mismatch effect in electromagnetically induced absorption», *Physics Letters A*, vol. 380, n.º 31–32, pp. 2390-2394, jul. 2016, doi: 10.1016/j.physleta.2016.05.038.

[19] J. Gea-Banacloche, Y.-q. Li, S.-z. Jin, y M. Xiao, «Electromagnetically induced transparency in ladder-type inhomogeneously broadened media: Theory and experiment», *Physical Review A*, vol. 51, n.º 1, pp. 576-584, ene. 1995, doi: 10.1103/PhysRevA.51.576.

[20] R. Loudon, *The quantum theory of light*, 3. ed., reprinted. en Oxford science publications. Oxford: Oxford Univ. Press, 2010.

[21] M. A. Antón, O. G. Calderón, y F. Carreño, «Spontaneously generated coherence effects in a laser-driven four-level atomic system», *Physical Review A*, vol. 72, n.º 2, p. 23809, ago. 2005, doi: 10.1103/PhysRevA.72.023809.

[22] B. Kolaric, B. Maes, K. Clays, T. Durt, y Y. Caudano, «Strong Light–Matter Coupling as a New Tool for Molecular and Material Engineering: Quantum Approach», *Advanced Quantum Technologies*, vol. 1, n.º 3, p. 1800001, dic. 2018, doi: 10.1002/qute.201800001.